רשת "חוות דעת" • מחלקת הדמיה

תוכנית הכשרה
לטכנאי הדמיה

מדריך מקיף לעבודה במחלקת ההדמיה

בטיחות · תרופות · בדיקות דם · הרדמה · ניטור · מצבי חירום

תוכן העניינים

01 הכרת הרשת והמחלקה **1**
על הרשת 1
טכנאי הדמיה - מה בעצם עושה טכנאי הדמיה? 1
Workflow או - איך אנחנו בעצם עובדים בביה"ח, וספציפית במחלקת הדמיה? 2
מערכת ה - Provet 2
על המחלקה 2

02 בטיחות במחלקה **5**
בטיחות אישית וסביבתית במחלקה 5
בטיחות, התנהגות בעלי חיים וריסון 5
עקרונות וטכניקות ריסון והחזקה 6
שימוש נכון בציוד מגן ועזרים 7

03 מחטים ודרכי מתן תרופות **9**
סוגי מחטים: 9
דרכי מתן תרופות: 9

04 תרופות **11**
חישוב תרופות 11
תרופות נפוצות במחלקה 12

05 בדיקות דם **24**
סוגי מבחנות דם והשימוש שלהן: 24
בדיקות דם: 24

06 מושגים/מונחים **26**
ציוד 26
הרדמה 29
מצבי חירום 34
אורתופדיה 39
בדיקה גופנית והערכה קלינית 40
מושגים כלליים 41

07 מוניטור **43**
קצב נשימה (Respiratory Rate) 43
דופק (Pulse Rate) 44
SpO2 (סטורציה/ריווי חמצן) 45
EtCO2 (פחמן דו חמצני) 46
לחץ דם (Blood Pressure) 47
טווחי נורמה של מדדים חיוניים 50

פרק 01

הכרת הרשת והמחלקה

על הרשת

רשת "חוות דעת" היא רשת של בתי חולים, מרכזי חירום, ומרכזי מומחים ומרפאות בארץ.

הרשת כוללת 5 סניפים הממוקמים בכפר-סבא, חיפה, קריית מוצקין, רחובות ובאר-שבע.

מרכזי "חוות דעת" כוללים שירותי חירום וטיפול נמרץ, רפואה פנימית, רדיולוגיה, כירורגיה, נוירולוגיה, אונקולוגיה, קרדיולוגיה, אופתלמולוגיה (רפואת עיניים), דרמטולוגיה (רפואת עור), רפואה פה ולסת, טריוגנולוגיה (פוריות), הרדמה והקרנות לטיפול במחלת הסרטן.

טכנאי הדמיה - מה בעצם עושה טכנאי הדמיה?

טכנאי הדמיה הוא תפקיד המשלב הבנה טכנולוגית, ידע רפואי ואנטומי וכישורי גישה לבעלי-חיים.

תחומי האחריות המרכזיים של טכנאי הדמיה כוללים:

- **ניהול אינטראקציה מול הבעלים:** מתן הסבר לבעלים על התהליך הרפואי שבעל החיים שלו עתיד לעבור, לקיחת אנמנזה (היסטוריה רפואית), תיאום ציפיות (למשל, תוך כמה זמן אמור להתקבל דו"ח הדמיה)
- **בטיחות והגנה מקרינה:** ענידת תג קרינה, הקפדה על יישום פרוטוקול הבטיחות הכללי והבסיסי ביותר להגנה מפני קרינה (ALARA), הקפדה על כך שאף אדם או חיה לא נחשפים לקרינה מיותרת, הקפדה על לבישת ציוד מגן (למשל, בעת הצורך בצילום רנטגן), הקפדה על כך שאף חפץ מתכתי לא נכנס לחדר ה - MRI
- **מיקום בעל החיים (Positioning):** זהו אחד הקריטריונים החשובים ביותר עבור טכנאי ההדמיה. כדי שצילום רנטגן, CT או MRI ייצאו ברורים ודיאגנוסטים (כאלה שניתן להפיק מהם פרוגנוזה רפואית), החיה חייבת לשכב בזווית מדויקת (למשל: ישר לחלוטין על הגב, או מתיחה ספציפית של הרגל). הטכנאי נדרש לדעת כיצד להשיג את המנח הזה בעדינות האפשרית ועם מינימום של סטרס עבור החיה
- **ניהול פרוצדורות רפואיות והרדמות:** הכנסה של קטטר וריד, לקיחת דם לאבחון, הכנת תרופות בהתאם לפרוטוקול ההרדמה, הכנת החדר והציוד הרפואי הנדרש בהתאם לפרוצדורה הרפואית, אינטובציה ואקסטובציה (הכנסה והוצאה של צינור הנשמה, בהתאם)
- **לקיחת מדדים חיוניים וניטור החיה בזמן טשטוש/הרדמה:** מדידה וניטור של מדדים חיוניים לאורך השלבים השונים של פרוצדורות המתבצעות תחת טשטוש והרדמה מלאה, מעקב אחר מגמות של המדדים השונים, נקיטת פעולות בהתאם לסטטוס המדדים, הפעלת שיקול דעת באשר למתי המצב מחייב התערבות של רופא מרדים

- **הפקת תמונות דימות איכותיות:** ביצוע צילומי רנטגן, CT, ו - MRI באיכות דיאגנוסטית
- **תפעול ותחזוקה של המכשירים השונים:** שמירה והקפדה על תחזוקה יומיומית שוטפת של כל המכשירים והמכונות במחלקה (מגלחות, פרובים, MRI, CT ועוד)

Workflow או - איך אנחנו בעצם עובדים בביה"ח, וספציפית במחלקת הדמיה?

ביה"ח "חוות דעת" כפ"ס הוא למעשה מרכז רפואי אליו מופנים מקרים ממרפאות בכל רחבי הארץ, לפי הצורך הרפואי של החיה. בהתאם לכך, נקבע לחיה תור במחלקה הרלוונטית.

במחלקה שלנו, מחלקת הדמיה, התור נקבע בהתאם להדמיה שאליה הופנתה החיה - רנטגן, אולטראסאונד, CT, או MRI.

בשלב הזה, אמור להישלח כל המידע הרפואי הרלוונטי אודות החיה - תיק רפואי, בדיקות דם, צילומי רנטגן, הפניה של הרופא המפנה וכל מידע אחר שיכול להיות רלוונטי.

כאשר אנחנו יודעים על תור קרוב שצפוי להגיע אלינו, אנחנו ניכנס לתיק של החיה, נקרא את המידע הרפואי עליה (ההיסטוריה שלה), את ההפניה שלה (במידה וקיימת כזו), נכין הצעת מחיר בהתאם להדמיה שהיא הופנתה אליה ונדפיס אותה.

הלקוח/הבעלים מגיעים לביה"ח לתור שנקבע להם, מעדכנים את הקבלה שהם הגיעו והקבלה מסמנת במערכת שהתור הגיע.

אנחנו מכינים ומדפיסים הצעת מחיר בהתאם לתור שנקבע (לפעמים יש כבר הצעת מחיר מוכנה בתיק), שאלון רפואי במידת הצורך, יוצאים לבעלים עם הטפסים הרלוונטיים ולוקחים היסטוריה אודות החיה על מנת להבין את המצב שלה ומדוע היא הגיעה אלינו למחלקה.

לאחר מכן, אנחנו מסבירים לבעלים על הצעת המחיר, מחתימים אותם עליה (ועל הטפסים הנלווים במידה וקיימים כאלה) ונכנסים עם החיה (ללא הבעלים) לחדר הרלוונטי בהתאם להדמיה שהיא הופנתה אליה. החיה תעבור את ההדמיה שהיא צריכה, יוכנסו לה החיובים הרלוונטיים, אנחנו נסמן שהיא מוכנה לשחרור והבעלים ישלמו בקבלה וישוחררו לביתם.

מערכת ה - Provet

בית החולים מנוהל באמצעות מערכת Provet - פלטפורמה מבוססת ענן הנגישה דרך דפדפן האינטרנט מכל מחשב או מכשיר נייד. המערכת מיועדת לניהול מרכזים רפואיים וטרינריים, ומשמשת לריכוז וסנכרון של כלל היבטי העבודה בבית החולים, הן במישור הקליני והן במישור האדמיניסטרטיבי.

> הסברים מפורטים יותר על המערכת יועברו באמצעות סדרה של סרטונים.

על המחלקה

במחלקה שלנו קיימים מספר אמצעי הדמיה (Imaging Modalities) שנועדו עבור מטרות שונות. לכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות, והבחירה ביניהם תלויה ב"שאלה" הרפואית שאנחנו מנסים לפתור.

ניתן לומר שההדמיה היא למעשה "העיניים" של הצוות הרפואי.

כדי לעשות סדר פשוט, נחלק את עולם ההדמיה לשני סוגי רקמות עיקריים בגוף:

1. **רקמות קשות:** עצמות ושיניים
2. **רקמות רכות:** איברים פנימיים (כבד, כליות, לב), שרירים, גידים, מוח ומערכת העצבים

רנטגן (X-Ray) - צילום סטילס מהיר

איך זה עובד? המכשיר שולח קרני רנטגן (קרינה מייננת) שעוברות דרך הגוף ומגיעות לגלאי. רקמות צפופות (כמו עצמות) "בולעות" את הקרינה וייראו **לבנות** בצילום, בעוד שרקמות רכות או אוויר מאפשרים לקרינה לעבור וייראו אפורים או **שחורים** בצילום

מתי משתמשים או למה זה הכי טוב? אבחון של שברים, פריקות, דלקות מפרקים, הימצאות של גופים זרים, הערכה של מצב הריאות והלב, שלילה של גרורות במקרה של סרטן

יתרונות	חסרונות
זמין, מהיר מאוד, זול יחסית, הימנעות מהרדמה מלאה של החיה	"תמונה שטוחה" (דו-מימדית), חשיפה לקרינה, קושי באבחון של רקמות רכות

אולטראסאונד (US) - "סרט וידיאו בזמן אמת"

איך זה עובד? המכשיר עושה שימוש בגלי קול בתדר גבוה, אשר נשלחים מה - Probe (הידית שאוחזים בה לצורך ביצוע הא.ס), פוגעים באיברים וחוזרים כמו הד. בו זמנית, המחשב מתרגם את ההדים האלו לתנועה רציפה וזורמת

מתי משתמשים או למה זה הכי טוב? איברים בבטן (כבד, כליות, שלפוחית שתן, מעיים), בדיקות הריון ומבנה הלב בתנועה (אקו-לב). בנוסף, הא.ס מאפשר לנו לראות אם יש נוזלים חופשיים שלא אמורים להימצא בבטן או בבית החזה

יתרונות	חסרונות
בטוח לשימוש (ללא קרינה), מאפשר לראות תנועה (לב פועם, דם זורם, מעיים זזים), מאפשר לראות את המרקם הפנימי של איברים	דורש מיומנות גבוהה של הרדיולוג, גלי קול לא עוברים דרך עצמות או אוויר

CT - הרנטגן התלת-מימדי

איך זה עובד? המכשיר פועל בדומה לצילום של מכשיר רנטגן, אבל במקום לצלם תמונה אחת שטוחה, המכשיר מסתובב סביב החיה במהירות ומצלם מאות "פרוסות". בו זמנית, המחשב מחבר את הכל לתמונה תלת-ממדית שאפשר לסובב ולבחון מכל כיוון

מתי משתמשים בזה או למה זה הכי טוב? סריקה של אזורים מורכבים כמו מבנה הגולגולת, חלל האף, עמוד השדרה, איתור גידולים קטנים בריאות ומיפוי של שברים מסובכים לפני ניתוח אורתופדי

יתרונות	חסרונות
יצירה של תמונה תלת-מימדית, רמת פירוט (רזולוציה) אנטומית גבוהה, סריקה מהירה	מחייב טשטוש עמוק/הרדמה מלאה של החיה, רמת קרינה גבוהה, זמינות נמוכה, עלות בדיקה גבוהה

MRI - הטופ של הרקמות הרכות

איך זה עובד? המכשיר משתמש בשדה מגנטי עצום ובגלי רדיו. הוא גורם לאטומי המימן (המים) בגוף להסתדר ביחד ומודד את התגובה שלהם, מה שנותן תמונה של רקמות רכות ברמת פירוט גבוהה מאוד

מתי משתמשים או למה זה הכי טוב? סריקה של המוח ומערכת העצבים המרכזית (משמש למשל לאבחון של פריצות דיסק, אפילפסיה, גידולים במוח)

יתרונות	חסרונות
בטוח לשימוש (ללא קרינה), רזולוציה גבוהה של רקמות רכות	בדיקה ארוכה מאוד, מחייבת הרדמה מלאה של החיה, זמינות נמוכה, עלות בדיקה גבוהה

פרק 02

בטיחות במחלקה

בטיחות אישית וסביבתית במחלקה

בטיחות הרמה - מומלץ בחום שלא להרים לבד כלבים ששוקלים מעל 20 ק"ג. יש להיעזר בטכנאי נוסף ולהרים את הכלב יחד, כאשר טכנאי אחד מחזיק מתחת לחזה והצוואר של הכלב, והטכנאי השני מחזיק מתחת לבטן והאגן. יש להקפיד להרים את הכלב בעזרת שרירי הרגליים שלנו ולא מהגב, על מנת להימנע מכאבים מיותרים.

בטיחות בקרינה - פרוטוקול As Low As Reasonably Achievable - ALARA

פרוטוקול ALARA מהווה הלכה למעשה את הקווים המנחים של עולם הרדיולוגיה המודרני, ברפואה ההומנית והווטרינרית כאחד.

העיקרון המנחה שעומד מאחורי ALARA הוא פשוט - אין רמת קרינה שהיא בטוחה **ב - 100%**.

קרינת רנטגן היא מצטברת בגוף לאורך השנים, ולכן התפקיד שלך כטכנאי הוא לעשות הכל כדי שאתה, הצוות ובעלי החיים תיחשפו לכמות הקרינה המינימלית ביותר האפשרית, מבלי לפגוע באיכות האבחנה הרפואית.

על מנת להבין כיצד אנחנו מיישמים את הפרוטוקול בעבודה היומיומית שלנו במחלקה, צפו בסרטון הבא:

לחצו כאן לצפייה בסרטון

בטיחות, התנהגות בעלי חיים וריסון

בעולם הווטרינרי, בעלי החיים לא יכולים להגיד לנו שכואב להם או שהם מפחדים - הדרך שלהם לתקשר היא דרך הגוף, ואם לא נקשיב להם, הם עלולים לנשוך או לשרוט.

זה לא אומר שצריך לפחד, חלילה. זה אומר שצריך לדעת איך לעבוד נכון. הנה כללי הברזל שאתה חייב להכיר מהרגע הראשון.

להלן רשימה של סימני מצוקה בכלבים וחתולים שחשוב לשים לב אליהם:

סימני מצוקה בכלבים:

- **"עין לוויתן" (Whale Eye):** אם הכלב מפנה את הראש הצידה אבל העיניים שלו נעולות עליך, כך שאתה רואה הרבה מהחלק הלבן של העין - סימן שהכלב נמצא בסטרס
- **ליקוק שפתיים ופיהוקים חוזרים ונשנים:** בהנחה והכלב לא אכל עכשיו חטיף או קם משינה, ליקוק שפתיים ופיהוק הם סימנים מובהקים לסטרס
- **קפיאה (Freezing):** כלב שעומד על שולחן הטיפולים נוקשה כמו פסל הוא לא "כלב טוב וממושמע" - הוא פשוט קפוא מרוב פחד, וברגע אחד של הצפה רגשית, הוא עלול לתקוף בלי להזהיר (בלי לנהום קודם)
- **כשכוש זנב נמוך/נוקשה:** כשכוש זנב מראה על עוררות, לא על שמחה. זנב נמוך או מכשכש בצורה מהירה ונוקשה מצביע על מתח רב

צפו בסרטון הבא לצורך המחשה של אחד הסימנים:

[לחצו כאן לצפייה בסרטון]

סימני מצוקה בחתולים:

- **"אוזני מטוס" (Airplane Ears):** כשהאזניים של החתול נעשות שטוחות ופונות הצידה או לאחור, זה הסימן הברור ביותר שלו להגיד "תתרחקו ממני"
- **אישונים מורחבים מאוד:** חתול שהאישונים שלו הפכו לשני עיגולים שחורים ענקיים נמצא במצב של "הילחם או ברח"
- **זנב מצליף/רוטט:** חתול שמזיז את הזנב מצד לצד בעצבנות לא שמח כמו כלב - הוא רותח מכעס או מפחד
- **גרגור אזהרה (Growl) או נשיפה (Hiss):** הקולות הברורים ביותר שאומרים "התרחק ממני"

צפו בסרטון הבא לצורך המחשה של אחד הסימנים:

[לחצו כאן לצפייה בסרטון]

עקרונות וטכניקות ריסון והחזקה

בכל מה שקשור לריסון והחזקה, נשתדל כמיטב יכולתנו, ובהתאם לאופי החיה, לפעול לפי חוק הברזל:

"פחות זה יותר" (Less is More)
ככל שמפעילים יותר כוח, בעל החיים נלחם יותר. יש להפעיל כוח רק במידה הנדרשת, על מנת למנוע תנועה פתאומית של החיה.

טכניקות החזקה בסיסיות:

שליטה בראש: הכלל הראשון בכל החזקה - היד של הטכנאי תמיד שולטת בראש של החיה כדי למנוע ממנה להסתובב ולנשוך את הטכנאי.

החזקה לבדיקת דם ורידית קדמית:

- יד אחת חובקת את אזור הצוואר/ראש ומפנה אותו הרחק מהטכנאי
- היד השנייה אוחזת במרפק של הרגל הקדמית, מיישרת אותה קדימה בצורה ש"תנעל" את הרגל (על מנת שבעל החיים לא יוכל לזוז אחורנית), והאגודל מבצעת תנועת "חסימה" של הווריד כדי שהטכנאי יוכל לבצע הכנסה של קטטר וריד, או לחילופין לתת טשטוש ישירות לוריד

החזקה בשכיבה על הצד:

- במנח זה, יד אחת תהיה מונחת על הצוואר ותחזיק את הרגליים הקדמיות על מנת למנוע מהחיה לזוז או לנשוך, בזמן שהיד השנייה תחסום את הווריד ברגל האחורית

החזקה לבדיקת דם מהצוואר (Jugular Vein):

- החזקת המוטות/לסתות של בעל החיים והרמת האף לכיוון התקרה, תוך הצמדת גוף הכלב לגוף של הטכנאי כדי למנוע תזוזה

חשוב!
יש לעבור הדרכה אחד על אחד אצל חן בנושא בטיחות וריסון בעל חיים

שימוש נכון בציוד מגן ועזרים

מחסום פה לכלב - הדרך הבטוחה ביותר לשים מחסום פה לכלב, היא לגשת מאחורי הראש של הכלב, ולא מלפניו.

טכניקת ה"בוריטו" לחתולים - עטיפת החתול בצורה הדוקה בתוך מגבת עבה, כך שרק הראש מציץ החוצה (או רק רגל אחת אם צריך). זה מרגיע את החתול ומגן על הצוות מציפורני החתול.

חשוב!
בכל מקרה של ספק או חשש, פעלו על פי הכלל - Better be Safe than Sorry, ושימו מחסום פה במקרה של כלב, או טשטוש (במידת האפשר) במקרה של חתול. אנא מכם - אל תיקחו סיכונים מיותרים!

במידה וננשכנו - מה עושים?

יש להפסיק את מה שאנחנו עושים ולטפל **מיד** באזור הנשיכה. יש לשטוף באופן יסודי את איזור הנשיכה תחת מים זורמים וסבון (עדיפות לספטל סקראב אבל ניתן גם להשתמש בסבון ידיים רגיל) במשך **5 דקות שלמות.**

שימו לב

טיפול מיידי בנשיכת בעל חיים הוא קריטי להגנה על הבריאות שלך! שטיפה יסודית היא הכלי היעיל ביותר לשטיפה מכנית של החיידקים החוצה - לפני שהפצע נסגר, ננעל ומפתח זיהום

פרק 03

מחטים ודרכי מתן תרופות

סוגי מחטים:

ישנם כמה סוגים של מחטים שאנחנו עושים בהם שימוש במחלקה. אנחנו הטכנאים עושים שימוש **אך ורק** במחטים קצרות.

להלן צבעי המחטים הקצרות מהכי דקות להכי עבות:

כתומה ← כחולה ← ירוקה ← וורודה

הכי דקה — הכי עבה

בנוסף, ישנן מחטים ארוכות (שחורות/אפורות, כחולות וירוקות) המשמשות את הרדיולוגים לדגימות FNA (אספירציה) **בלבד!**

שימו לב!

יש להקפיד ולמלא את מלאי המחטים במחטים מן הסוג הנכון. אורך המחט מצויין על גבי קופסת המחטים, ועל גבי המחטים עצמן.

דרכי מתן תרופות:

מתן תרופה לוריד - IV (Intravenous)

הזרקה של חומר ישירות לתוך הוריד. התרופה מגיעה לזרם הדם באופן מיידי. זהו מתן התרופה בעל ההשפעה המהירה ביותר, ולכן הוא הכי נפוץ במצבי חירום ולצורך מתן טשטוש והרדמה

מתן תרופה לוריד בקצב איטי - SIV (Slow Intravenous)

הזרקה של חומר לווריד בקצב איטי ומבוקר. מתבצע במקרים בהם הזרקה מהירה מדי (Bolus מהיר) של תרופות מסוימות עלולה לגרום לירידה חדה בלחץ הדם, להקאות, או אפילו להפרעות בקצב הלב

מתן תרופה לשריר - IM (Intramuscular)

הזרקה של חומר לתוך מסת השריר (לרוב ניתן באיזור הגב או בשריר הירך האחורית). התרופה נספגת לדם תוך מספר דקות (בין דקות בודדות ועד 20 דק'). משמש לעיתים קרובות למתן חומרי הרגעה לחיות שקשה לתת להן תרופה ישירות לווריד

מתן תרופה לתת עור - SC/SQ (Subcutaneous)

הזרקה של חומר לאזור שבין העור לשריר. זהו המסלול האיטי ביותר לספיגה מבין ההזרקות, והוא הכי פחות כואב לבעל החיים. משמש לרוב למתן נוזלים (עירוי תת-עורי), חיסונים, או תרופות לשיכוך כאב ממושך

מתן תרופה לרקטום - PR (Per Rectum)

הזרקה של חומר ישירות לתוך הרקטום (פי הטבעת). כלי הדם הרבים באיזור מאפשרים ספיגה מהירה אל מחזור הדם. שיטה זו שימושית מאוד למתן תרופות חירום או עצירת עוויתות במצבים שבהם אין גישה ורידית זמינה

* ישנם סוגים נוספים של מתן תרופות, אך הן לא נמצאות בשימוש אצלנו במחלקה

להלן טבלת סיכום מהירות ספיגה של תרופות לפי דרך מתן התרופה:

קיצור	דרך מתן	מהירות פעולה
IV	תוך-ורידי	מיידית
IM	תוך-שרירי	מהירה (תוך 5-15 דק')
SC	תת-עורי	איטית (15-30 דקות+)
PR	רקטלי	מהירה (תוך דקות בודדות)

פרק 04

תרופות

חישוב תרופה

חישוב מינוני תרופות הוא אחד הכלים הקריטיים והיומיומיים ביותר בעבודה הקלינית. כדי לעשות סדר, נפרק את הנוסחאות לחישוב תרופות לשלבים ונדגים איך מתרגמים משקל גוף לכמות התרופה הנדרשת.

1. המושגים המרכזיים בחישוב

- **מינון (mg/kg):** הכמות הנדרשת של החומר הפעיל בהתאם למשקל הגוף של החיה (למשל: 2 מ"ג לכל קילו)
- **מינון טוטאל (Total mg):** הסך הכל במיליגרמים שהחיה צריכה לקבל (משקל החיה כפול המינון לקילו)
- **נפח במ"ל (Volume in mL):** הכמות הנוזלית בפועל שנשאב למזרק (מבוססת על ריכוז התרופה בבקבוק)

2. שלבי החישוב

החישוב תמיד מתבצע בשני שלבים עוקבים:

שלב א': מציאת המינון הכולל במ"ג (Total mg)

כדי לדעת כמה מ"ג של תרופה החיה צריכה לקבל בסך הכל, מכפילים את המשקל של החיה במינון הנדרש:

משקל החיה (kg) X מינון נדרש (mg/kg) = מ"ג טוטאל

לדוגמה: כלב ששוקל 10 ק"ג צריך לקבל תרופה במינון של 5 מ"ג לק"ג.

10 kg X 5 mg/kg = 50 mg (Total)

שלב ב': המרה לנפח במ"ל (mL)

כדי לדעת כמה מ"ל אנחנו צריכים לשאוב למזרק, נחלק את המינון הכולל במ"ג בריכוז התרופה (כמה מ"ג יש בכל 1 מ"ל בבקבוק):

$$\frac{\text{Total mg}}{\text{Concentration (mg/mL)}} = \text{Volume (mL)}$$

נניח שהתרופה מגיעה בריכוז של 25 מ"ג בכל 1 מ"ל, החישוב יהיה כזה:

$$\frac{50\ \text{mg}}{25\ \text{mg/mL}} = 2\ \text{mL}$$

מה שאומר שהכמות הסופית של התרופה שנשאב במזרק תהיה 2 מ"ל, וזאת הכמות שניתן לחיה.

הערות

- **ריכוז באחוזים (%):** לפעמים ריכוז התרופה מופיע באחוזים (למשל 1% או 2%). הכלל המהיר להמרה הוא: **אחוז אחד שווה ל - 10 מ"ג בכל 1 מ"ל (10 מ"ג/מ"ל = 1%)**. לכן, תרופה בריכוז 2% לדוגמה, מכילה 20 מ"ג בכל 1 מ"ל
- **בדיקת סבירות:** לפני מתן של התרופה לחיה, **חובה (!)** לעצור רגע ולחשוב האם המינונים שיצאו לי הם סבירים והגיוניים. כלומר, האם הנפח במ"ל שיצא לי בחישוב, או לחילופין, שנאמרו לי ע"י הרופא, מתאימים לגודל החיה. בכל מקרה של ספק, יש לבדוק את עצמנו שוב ו/או לוודא שוב מול הרופא בנוגע למינונים הנדרשים

> **שימו לב!**
> במקרה וחלילה נתנו לחיה כמות גדולה יותר ממה שהיינו צריכים לתת, יש ליידע **באופן מיידי** את הרופא שאחראי על מקרה

תרופות נפוצות במחלקה

> # בוטורפנול (בקיצור: טורב)
> Butorphanol
> דרכי מתן: **SC** · **IM** · **IV**

מה זה בעצם?

בוטורפנול הוא אופיואיד סינתטי בעל מנגנון ייחודי המוגדר כ**אגוניסט-אנטגוניסט מעורב**.

המשמעות הפרמקולוגית היא שהוא מייצר שיכוך כאב וטשטוש, אך יש לו "תקרת אפקט" (Ceiling effect) – כלומר, מעבר למינון מסוים, הגדלת המנה לא תגביר את עוצמת שיכוך הכאב, אלא רק תאריך את משך ההשפעה או תגביר תופעות לוואי מסוימות. בנוסף, הוא פועל כמשכך כאב מצוין לכאב ולצרכים ספציפיים, אך פחות מתאים לכאב כירורגי קשה ועמוק

דגשים קליניים

1. **אפקט כפול (טשטוש ושיכוך כאב קל-בינוני):** בניגוד לאופיואידים טהורים (כמו מתדון או פנטניל) שמיועדים בעיקר לשיכוך כאב חזק, בוטורפנול מעניק שילוב מוצלח של סדציה (הרגעה) יחד עם שיכוך כאב ברמה קלה עד בינונית
2. **פרופיל בטיחות גבוה לבבי ונשימתי:** בשל השפעתו המינימלית על מערכת הלב, כלי הדם והנשימה (לעומת אופיואידים חזקים), הוא בטוח יחסית לשימוש ומהווה בחירה מצוינת בחיות מבוגרות, חיות הנמצאות בסיכון, או בחיות הנמצאות בסיכון נשימתי
3. **אפקט תקרה ובטיחות (יחס בטיחות גבוה יחסית):** בגלל מנגנון האגוניסט-אנטגוניסט שלו, הדיכוי הנשימתי שהוא גורם לו מוגבל יחסית ("תקרת בטיחות"), מה שהופך אותו לבטוח למדי לשימוש בחיות מסוימות או במצבים שבהם רוצים להימנע מדיכוי נשימתי קיצוני
4. **פעילות קצרת טווח:** בדומה לפנטניל, לבוטורפנול יש משך פעילות קצר יחסית (לרוב סביב שעה עד שעתיים בממוצע), מה שהופך אותו אידיאלי לשימוש בפרוצדורות קצרות
5. **פעילות אנטגוניסטית חלקית:** מכיוון שהוא חוסם חלקית קולטני אופיואידים, הוא יכול במצבים מסוימים להחליש את ההשפעה של אופיואידים טהורים חזקים יותר אם ניתנים יחד או מיד לאחר מכן
6. **קיומו של אנטגוניסט:** במקרה הצורך, קיים לו אנטידוט ייעודי בשם **נלוקסון (Naloxone), דרך מתן: (IV / IM / SC**, המבטל את השפעתו, אם כי השימוש בו לאחר מתן של בוטורפנול הוא נדיר שכן ההשפעה של הבוטורפנול היא מתונה ונוטה לחלוף לבדה

מתי נשתמש בה?

- **לפרוצדורות קצרות, בדיקות או טשטוש:** מתאים מאוד למצבים קלים שבהם נדרש טשטוש קל ומהיר יחד עם שיכוך כאב מתון (למשל, בדיקות דם לחיות לחוצות, צילומי רנטגן או פרוצדורות לא פולשניות)
- **כחלק מפרוטוקול טשטוש משולב (פרה-מדיקציה):** משולב לעיתים קרובות עם חומרי הרגעה אחרים (כמו דומיטור או סדטיבים נוספים) כדי לרכך את הטשטוש ולהעניק כיסוי כאב התחלתי לפני ניתוחים

> **חשוב!**
> למרות פרופיל הבטיחות הכללי הגבוה שלו, יש לנקוט משנה זהירות או להימנע ממינונים גבוהים בחיות שנמצאו חיוביות למוטציית MDR-1, שכן בשל פגיעה במשאבת הסינון במחסום הדם-מוח, הם עלולים לפתח רגישות מוגברת, לחוות טשטוש עמוק מדי או תופעות לוואי עצביות

מידאזולם (בקיצור: מידז)

Midazolam

דרכי מתן: **PR** · **SC** · **IM** · **IV**

מה זה בעצם?

מידאזולם היא תרופה ממשפחת ה**בנזודיאזפינים (Benzodiazepine)**. היא פועלת על ידי היקשרות לקולטני GABA במוח והעצמת ההשפעה המעכבת שלהם, מה שמייצר הרגעה (סדציה), הפחתת חרדה, הרפיית שרירים עמוקה ופעילות נוגדת עוויתות

דגשים קליניים

1. **הרפיית שרירים והרגעה:** מספק הרפיית שרירים טובה וטשטוש קל, אך ללא השפעה של שיכוך כאב (אנלגזיה)
2. **פרופיל בטיחות לבבי ונשימתי גבוה:** בעל השפעה מינימלית בלבד על מערכת הלב, כלי הדם והנשימה בחיות בריאות, מה שהופך אותו לבטוח מאוד לשימוש
3. **תגובה פרדוקסלית אפשרית:** אצל כלבים בריאים וצעירים, מתן של מידאזולם לבדו עלול לעיתים לגרום להתרגשות (אקסיטציה), חוסר שקט או חוסר נוחות במקום הרגעה, ולכן הוא כמעט תמיד ניתן בשילוב עם חומר נוסף (כמו בוטורפנול, קטמין או מתדון)
4. **סינרגיה בפרוטוקולים משולבים:** משתלב בצורה אידיאלית עם אופיואידים (כמו בוטורפנול או מתדון) או חומרי הרדמה אחרים (כמו קטמין) ליצירת טשטוש רב-תרופתי בטוח ומאוזן
5. **קיומו של אנטגוניסט:** במקרה הצורך, קיים לו אנטידוט ייעודי בשם **פלומזניל (Flumazenil, דרך מתן: IV)**, המבטל את השפעתו, אם כי השימוש בו נדיר שכן ההשפעה של מידאזולם מתונה ונוטה לחלוף לבדה

מתי נשתמש בה?

- **כחלק מפרה-מדיקציה (טשטוש מקדים):** משולב בשגרת ההכנה להרדמה יחד עם אופיואידים או סדטיבים נוספים כדי להרגיע את החיה, להפחית חרדה ולייצר הרפיית שרירים לפני מתן חומרי הרדמה כלליים
- **במטופלים בסיכון גבוה:** בחיות מבוגרות, חולות או כאלה שסובלות מבעיות לב ונשימה, שבהן נדרש טשטוש עדין ובטוח ללא העמסה על המערכות השונות בגוף
- **במצבי חירום נוירולוגיים:** משמש גם בפרוטוקולים לטיפול במצבי חירום של עוויתות (סטטוס אפילפטיקוס)

דומיטור

Domitor

דרכי מתן: **SC** · **IM** · **IV**

מה זה בעצם?

חומר טשטוש והרגעה (סדציה) עוצמתי מאוד, השייך למשפחת ה**אלפא-2 אגוניסטים (Alpha-2 agonists)**.

דגשים קליניים

1. **טשטוש עמוק בשילוב הרפיית שרירים:** דומיטור יוצר מצב של טשטוש עמוק ויציב, בזמן שהחיה נשארת רפויה ונינוחה, מה שמאפשר לנו לעבוד עם החיה בצורה נוחה ובטוחה ללא התנגדות או סטרס מיותר
2. **אפקט מאזן (הלב וכלי הדם):** מבחינה פיזיולוגית, דומיטור גורם לכיווץ של כלי הדם ולהאטה משמעותית בקצב הלב (**ברדיקרדיה**). זהו מאפיין קריטי שמשתלב בצורה סינרגטית עם חומרים ממריצים כמו קטמין: הקטמין מעלה את לחץ הדם וקצב הלב, והדומיטור מוריד אותם, כך שהשילוב ביניהם יוצר הרדמה יציבה ומאוזנת מבחינה המודינמית
3. **קיומו של אנטגוניסט:** אחד היתרונות הבולטים ביותר של התרופה הוא היכולת לבטל את פעולתה באופן מיידי בעזרת תרופה נגדית (אנטגוניסט) שנקראת **אנטיסדאן (Antisedan)**. ברגע שנותנים אותה (בזריקה לשריר - IM), החיה מתעוררת מהטשטוש בתוך דקות ספורות בצורה חלקה ומהירה
4. **אתגרים קליניים (הפאזות של הלב וכלי הדם):** ההשפעה ההמודינמית של דומיטור הינה מורכבת ומתחלקת לשתי פאזות מנוגדות:
   - **הפאזה הראשונה (עומס על הלב):** התרופה מכווצת בעוצמה את כלי הדם ההיקפיים, מה שגורם לעלייה חדה בלחץ הדם ובתגובה להאטה דרמטית בקצב הלב (**ברדיקרדיה**), משום שהלב נדרש לעבוד קשה מול התנגדות פתאומית
   - **הפאזה השנייה (ירידה ולחץ דם מתון):** בהמשך, ההתנגדות בכלי הדם פוחתת ולחץ הדם יורד חזרה לרמה נורמלית או נמוכה בהשוואה לפאזה הראשונה בעוד שהדופק נותר איטי. בשל מאפיינים אלו, השימוש בדומיטור מחייב נקיטת משנה זהירות ומעקב צמוד (בעיקר בחיות מבוגרות או בחיות שסובלות ממחלות לב)

מתי נשתמש בה?

- **לפרוצדורות קצרות ולא פולשניות:** מתאים במיוחד למצבים שדורשים טשטוש, כמו לדוגמה, לצורך צילומי רנטגן, בדיקות אולטראסאונד, לקיחת דם לחיות שלא משתפות פעולה ועוד
- **לבדיקות הדמיה של CT ו - MRI:** ניתן במינונים מותאמים כדי לייצר את השקט וחוסר התזוזה המוחלט הנדרשים מבעל חיים בתוך מכשיר ההדמיה
- **כחלק מפרוטוקול טשטוש והרדמה (פרה-מדיקציה):** משמש כבסיס קבוע ויציב לטשטוש לפני ניתוחים או פרוצדורות, בדרך כלל בשילוב עם אופיואיד (כמו מתדון) וקטמין

אנטיסדאן

Antisedan

דרכי מתן: **IM**

מה זה בעצם?

האנטגוניסט (ה"אנטידוט" או חומר הניגוד) של הדומיטור.

בניגוד לבוטורפנול ולמידאזולם - שבהם האנטגוניסטים (נלוקסון ופלומזניל) שמורים כמעט בלעדית למקרי חירום או מנת-יתר ונדיר שמשתמשים בהם – עם דומיטור המצב הפוך: **כמעט תמיד נשתמש באנטיסדאן** בסוף התהליך כדי לבטל את השפעתו במכוון, לקצר משמעותית את זמן ההתאוששות ולהבטיח חזרה מהירה ובטוחה של החיה להכרה מלאה.

האנטיסדאן חוסם למעשה את הקולטנים שאליהם נקשר הדומיטור, ומבטל את השפעת ההרגעה והשינויים הלבביים שנגרמו כתוצאה ממנו

וואליום

Valium

דרכי מתן: **PR** · **IV**

מה זה בעצם?

וואליום היא תרופה ותיקה ומוכרת ממשפחת הבנזודיאזפינים (Benzodiazepine) – בדיוק כמו המידאזולם. היא פועלת באותו מנגנון על ידי היקשרות לקולטני GABA במוח והגברת הפעילות המעכבת שלהם, מה שמביא להרגעה, הפחתת חרדה, הרפיית שרירים והפסקה של עוויתות

דגשים קליניים

1. **השפעה מהירה ויעילות גבוהה בחירום:** נחשב לתרופת הבחירה הקלאסית לעצירת עוויתות פעילות (סטטוס אפילפטיקוס) הודות לקצב ספיגה והשפעה מהירים במיוחד
2. **הבדלים פיזיקו-כימיים מול מידאזולם:** החומר הפעיל בוואליום (דיאזפאם) הוא חומר **ליפופילי (מסיס בשומן) מאוד**, מה שמאפשר לו לחדור מהר מאוד למוח (יתרון עצום בעצירת עוויתות), אך החיסרון שלו הוא שהספיגה שלו בזריקה לשריר (IM) אינה צפויה ואיטית, ושלא כמו מידאזולם – **אסור לערבב אותו במזרק אחד עם חומרים אחרים** (הוא עלול לשקוע או להיקשר לפלסטיק)
3. **תלות בדרכי מתן:** בשל אופיו, מתן דרך הווריד (IV) או דרך פי הטבעת (Rectal) הן הדרכים היעילות והמהירות ביותר שלו
4. **פרופיל בטיחות לבבי-נשימתי:** כמו מידאזולם, הוא בטוח מאוד למערכת הלב, כלי הדם והנשימה, וגם במקרה שלו ניתן לתת את האנטידוט **פלומזניל (Flumazenil)** במקרה הצורך

מתי נשתמש בה?

- **במצבי חירום נוירולוגיים (עוויתות):** כתרופת קו ראשון לעצירת התקפי עוויתות אקוטיים, או כטיפול ביתי שבעלים יכולים לתת במתן רקטלי (דרך האנוס - פי הטבעת) לחיות הסובלות מאפילפסיה ידועה
- **כחומר הרפיה וטשטוש משלים:** לפעמים משולב בפרוטוקולים שונים לצורך הרפיית שרירים או כתוספת להשגת טשטוש עמוק ורגוע יותר, תוך ניצול פרופיל הבטיחות הגבוה שלו ושמירה על יציבות מערכת הלב וכלי הדם

קטמין

Ketamine

דרכי מתן: **SC · IM · IV**

מה זה בעצם?

תרופת טשטוש והרדמה השייכת למשפחת ה**דיסוציאטיביים** (Dissociative anesthetics).

התרופה יוצרת מצב ייחודי שבו החיה מנותקת מהסביבה ומהתחושות שלה (בזכות אלחוש כאב עמוק), אבל המוח שלה עדיין פעיל מבחינה חשמלית והרפלקסים הבסיסיים שלה נשמרים.

דגשים קליניים

1. **שמירה על לחץ דם וקצב לב:** בניגוד לחומרי הרדמה אחרים שגורמים לירידה בלחץ הדם (מה שעלול להיות מסוכן בחיות מבוגרות או במצבי טראומה), קטמין ממריץ את מערכת הלב וכלי הדם בצורה ששומרת עליהם יציבים
2. **שימור רפלקסים נשימתיים:** קטמין לא מדכא את הנשימה בצורה דרסטית כמו חומרי הרדמה אחרים
3. **אפקט סינרגטי (שילובים):** קטמין כמעט לעולם לא ניתן לבד בחיות (כי הוא עלול לגרום להתכווצויות שרירים או התאוששות קשה ולא חלקה/אקסיטציה). לכן, **תמיד משלבים** אותו עם תרופות מרגיעות נוספות (כמו דומיטור או בנזודיאזפינים כמו מידאזולם/וליום), שמנטרלות את תופעות הלוואי ויוצרות הרדמה חלקה, בטוחה ונעימה

מתי נשתמש בה?

- **פרוטוקולי טשטוש והרדמה:** משמש להשריית הרדמה (Induction) לפני שממשיכים לאינטובציה ומתן גז הרדמה, או לטשטוש עמוק לפני פעולות קצרות (כמו א.ס לדוגמה)
- **אלחוש כאב (Analgesia):** במינונים נמוכים מאוד (כלומר, בעירוי רציף), קטמין מעולה למניעה וטיפול בכאב כרוני או כאב כירורגי קשה
- **מצבי חירום וטראומה:** בשל היכולת שלו לשמור על לחץ דם, הוא נחשב למועדף לעיתים קרובות בחיות שמגיעות במצב של שוק או לאחר תאונות דרכים

מתדון

Methadone

דרכי מתן: **SC · IM · IV**

מה זה בעצם?

תרופה השייכת למשפחת ה**אופיואידים (Opioids)** - משפחת משככי הכאבים החזקים ביותר שקיימים ברפואה. מדובר בחומר סינתטי ותיק, בטוח ויעיל מאוד, המשמש הן לשיכוך כאב חזק והן כחלק מפרוטוקולי טשטוש והרדמה.

דגשים קליניים

1. **אפס תופעות לוואי במערכת העיכול:** בניגוד לחומרים אחרים, אופיואידים רבים (כמו מורפין) גורמים לכלבים ולחתולים רבים להקיא ולהרגיש בחילה קשה מיד כשנותנים אותם. מתדון כמעט ולא גורם להקאות, מה שהופך את ההכנה להרדמה לחלקה ונעימה בהרבה
2. **עוצמה גבוהה בשילוב בטיחות:** מתדון מספק שיכוך כאב עמוק ואיכותי מבלי לגרום לירידות דרסטיות בלחץ הדם
3. **משך פעילות ארוך:** הוא פועל לאורך מספר שעות, מה ששומר על החיה רגועה וללא כאב גם בשלב ההתאוששות הממושך

מתי נשתמש בה?

- **פרוטוקולי טשטוש והרדמה:** מתדון ניתן באופן שגרתי בשילוב עם חומרי הרגעה (כמו דומיטור) כהכנה לניתוחים או לפרוצדורות מורכבות כמו בדיקות MRI ארוכות, או לטשטוש עמוק לפני פעולות קצרות (כמו א.ס לדוגמה)
- **ניהול כאב בינוני עד קשה:** מתדון ניתן אחרי ניתוחי אורתופדיה, עמוד שדרה, או במצבי טראומה וכאב פתאומי

פראמין

Pramin

דרכי מתן: **IV** · **SC**

מה זה בעצם?

תרופה נוגדת בחילה. היא פועלת בשתי חזיתות: היא גם חוסמת את מרכז ההקאות במוח, וגם ממריצה/מגבירה את התנועתיות של החלק העליון במערכת העיכול – מהקיבה ועד התריסריון – כדי לעודד מעבר מזון הלאה אל תוך המעי הדק

מתי נשתמש בה?

- להקלה על בחילות והקאות ממקורות שונים (גסטרואנטריטיס, בעיות מטבוליות)
- לשיפור התנועתיות במצבי האטה של מערכת העיכול (Ileus) או לאחר הרדמה

דגשים קליניים:

- בשל זמן מחצית חיים קצר יחסית אצל חיות מחמד, היא ניתנת לעיתים קרובות במרווחי זמן צפופים או כעירוי רציף כדי לשמור על יעילות
- במידה וקיים חשד לחסימת מעיים מכנית (גוף זר, השתפלות) או לקרע במערכת העיכול, **אסור לחלוטין** להשתמש בפראמין, מכיוון שהגברת ההתכווצויות במערכת העיכול עלולה לגרום לנקב (פרפורציה) בדופן המעי או בקיבה

סרניה

Cerenia

דרכי מתן: **IV** · **SC**

מה זה בעצם?

תרופה מתקדמת נגד בחילות. היא פועלת ישירות על מרכז ההקאות במוח, ונחשבת לאחת מנוגדות הבחילה החזקות והיעילות ביותר ברפואה הוטרינרית כיום

מתי נשתמש בה?

- מניעה וטיפול בהקאות אקוטיות (כתוצאה מדלקות מעיים, זיהומים, מחלות מערכתיות)
- מניעה יעילה במיוחד של בחילות והקאות נסיעה (Motion Sickness) בכלבים
- כהכנה מוקדמת לפני ניתוחים או מתן תרופות שמעודדות בחילה קשה (כמו תרופות כימותרפיות או אופיאטים מסוימים)

דגשים קליניים:

- ההשפעה של סרניה היא חזקה וממושכת – מנה אחת ביום (כל 24 שעות) לרוב מספיקה כדי לכסות את החיה
- **צורב בזריקה:** ההזרקה התת-עורית (SC) ידועה ככואבת או צורבת למדי עבור החיה. מומלץ לקרר את המזרק מראש במקרר או להזריק לאט מאוד כדי להקל על תחושת הצריבה
- אינה מגבירה את תנועתיות המעיים כמו פראמין, ולכן בטוחה יותר לשימוש גם כשיש חשד ראשוני להאטה בפעילות מערכת העיכול (כל עוד אין חסימה מלאה ומדממת)

פנטניל

Fentanyl

דרכי מתן: **SC** · **IV**

מה זה בעצם?

תרופה שמשתייכת למשפחת האופיואידים הסינתטיים.

פנטניל היא תרופה **עוצמתית במיוחד** - הוא חזק פי כמה וכמה ממורפין או ממתדון, והוא מתחיל לפעול במהירות.

דגשים קליניים

1. **עוצמה מקסימלית ותגובה מהירה:** הפנטניל מתחיל לפעול מיד, אך השפעתו היא קצרת טווח. המשמעות היא שהוא מתפנה מהגוף מהר מאוד; מה שמעניק לנו שליטה אבסולוטית וגמישות מלאה (אפשר לעצור או לשנות את קצב העירוי ולראות השפעה מיידית), אך מצד שני מחייב מתן רציף ומדויק כדי שהחיה לא תחווה פתאום כאב
2. **גמישות במתן (זריקה, עירוי או מדבקה):** אפשר לתת אותו בזריקה (בולוס מהיר לוריד לקבלת אפקט דחוף ומיידי), בעירוי רציף ומדויק (CRI) ששולטים בו בכל רגע, או לחלופין במדבקת עור שמשחררת את החומר לאט וברציפות במשך ימים שלמים
3. **אתגרים קליניים (דיכוי נשימתי וברדיקרדיה):** בגלל העוצמה שלו, פנטניל עלול לגרום לשתי תופעות לוואי מרכזיות שדורשות מעקב צמוד:
   - **דיכוי נשימתי:** האטה משמעותית בקצב או בעומק הנשימה
   - **ברדיקרדיה:** האטה ניכרת בקצב הלב. בשל כך, השימוש בו (במיוחד בעירוי רציף) מחייב ניטור קפדני של מדדים

מתי נשתמש בה?

- **במהלך ניתוחים קשים וארוכים:** ניתן בעירוי רציף (CRI) כדי להבטיח אלחוש כאב מלא לאורך כל הפרוצדורה
- **במהלך אשפוז של חיות במצב קשה או טראומה:** ניתן במקרים של חיות שמגיעות עם פציעות קשות, או לאחר ניתוחים מורכבים, אשר סובלות מכאבים עזים שמשככי כאבים רגילים לא מצליחים להשפיע עליהם. במצבים אלו, הפנטניל ניתן לרוב בעירוי רציף (CRI) בזמן האשפוז, במטרה לנהל את הכאב שלהם בצורה מלאה ורציפה
- **במחלקת הדמיה (CT/MRI):** לעיתים קרובות משתמשים בפנטניל בפרוטוקולים של הרדמה או טשטוש עמוק בסריקות מורכבות של חיות סובלות (כמו פצועי טראומה או כאבי עמוד שדרה קשים), שבהן נדרשת שליטה מוחלטת בכאב ובתזוזה של החיה בתוך המכשיר, תחת ניטור הרדמה צמוד
- **כאב כרוני או קשה בבית (דרך מדבקות):** לעיתים קרובות מדביקים לכלבים/חתולים מדבקת פנטניל לפני ניתוחים גדולים (כמו שברים קשים), כדי לספק להם כיסוי גבוה נגד כאב למשך 3-4 ימים אחרי שהם משתחררים הביתה

דיפינהידרמין (בקיצור: דיפי)

Diphenhydramine

דרכי מתן: **SC**

מה זה בעצם?

תרופה אנטיהיסטמנית.

דגשים קליניים:

היסטמין הוא החומר העיקרי שמשתחרר בתגובה אלרגית וגורם להרחבת כלי דם, בצקות והיצרות של דרכי הנשימה. התרופה חוסמת למעשה את הקולטנים של ההיסטמין בגוף, ובכך עוצרת או מפחיתה את עוצמת התגובה

מתי נשתמש בה?

לפני דיגום FNA (אספירציה) של חיה עם חשד ל - MCT (Mast Cell Tumor). תאי מאסט מכילים כמויות אדירות של היסטמין ומתווכי דלקת. כשרקמת הגידול מגורה, כמו באספירציה, התאים הללו עלולים לעבור **דה-גרנולציה** (פירוק ושחרור פתאומי של כל התוכן שלהם למחזור הדם).

שחרור פתאומי ומסיבי של היסטמין מתאי ה - MCT מביא לתגובה דמוית-אנאפילקסיס: הרחבה קיצונית של כלי דם (נפילה חדה בלחץ הדם/שוק), בצקות חריפות, והפרשה חומצית מוגברת בקיבה שעלולה לגרום לכיבים ולדימומים.

מתן של דיפינהידרמין לפני פעולת הדיגום, חוסם את הקולטנים של ההיסטמין, ומונע מראש את התרחבות כלי הדם, הבצקות והתכווצות דרכי הנשימה במקרה של שחרור היסטמין פתאומי.

פרק 05

בדיקות דם

סוגי מבחנות דם והשימוש שלהן:

מבחנה	תיאור	שימוש
EDTA	מבחנה סגולה קטנה	ספירה
הפרין	מבחנה ירוקה קטנה	כימיה
ציטראט	מבחנה כחולה קטנה	תפקודי קרישה
סרום	מבחנה אדומה קטנה/מבחנה צהובה גדולה	—
קפילרה	מבחנה זכוכית דקה	PCV/TS

ישנה חשיבות לסדר לקיחת הדמים במבחנות השונות: ציטראט (במידה ויש) —> EDTA —> הפרין

בדיקות דם:

PCV/TS - בדיקה בסיסית ומהירה מאוד, המתבצעת בעיקר לפני פרוצדורות הכוללות הרדמה של החיה.

PCV (Packed Cell Volume) - אחוז כדוריות הדם האדומות מתוך סך נפח הדם.

ערך נמוך מעיד על אנמיה, וערך גבוה, מעיד על התייבשות.

TS (Total Solid) - רמת החלבונים בפלזמה. עוזר להעריך את מצב הנוזלים בגוף החיה (התייבשות לעומת עודף נוזלים), וכן עוזר להעריך את המצב התזונתי או הדלקתי של החיה.

ספירת דם/CBC - ספירה מפורטת של תאי הדם השונים במעבדה. כלי האבחון המרכזי לזיהוי תהליכים דלקתיים, זיהומים ומחלות דם.

- **כדוריות דם אדומות (Red Blood Cell):** מדד לאנמיה או פוליציטמיה (עלייה בריכוז כדוריות הדם האדומות)
- **כדוריות דם לבנות (White Blood Cell):** מדד לדלקת, זיהום (חיידקי/ויראלי) או תגובה לסטרס

- **טסיות דם (Platelets):** אחראיות על תחילת קרישת הדם

פאנל ביוכימי/ביוכימיה/כימיה - מדידת חומרים כימיים ואנזימים בסרום הדם. משמש לצורך הערכת תפקוד איברים פנימיים וזיהוי מחלות מטבוליות

מדדים עיקריים:

מדד	נמדד לפי	מעיד על
כליות	קריאטינין, BUN	תפקוד הכליות
כבד	ALT, ALP, Bilirubin	נזק לתאי כבד או חסימות בדרכי מרה
אלקטרוליטים	נתרן, אשלגן, כלור	קריטיים למאזן הנוזלים ותפקוד הלב
גלוקוז	—	רמת הסוכר בדם

תפקודי קרישה (PT/PTT) - בדיקה הבודקת כמה זמן לוקח לדם ליצור קריש

קריטי לפני ניתוחים פולשניים, לזיהוי מחלות כבד קשות או דימומים בלתי מוסברים, או כאשר יש חשד להרעלת רעל עכברים (הרעל פוגע במנגנון הקרישה).

שימו לב!

מחייב דגימת דם בדיוק עד הקו השחור במבחנה, אחרת יכולה להתקבל תוצאה לא אמינה.

פרק 06

מושגים/מונחים

תחום הוטרינריה הוא עולם שלם של ידע, מושגים ומונחים. אין באפשרותנו להביא בפניכם את כל המושגים והמונחים בתחום, ולכן נתמקד במושגים ובמונחים הנפוצים ביותר בעבודתנו בביה"ח בכלל, ובמחלקה בפרט. רשימת המושגים והמונחים תחולק לתתי קבוצות בהתאם לנושא שאליהן הן קשורות. על חלק מהמושגים והמונחים ארחיב יותר, ועל חלקם פחות, בהתאם לחשיבות שלהם והתדירות שבה אנו נתקלים בהם.

ציוד

ליין (Line)

צינורית העירוי הפלסטית (אינפוזיה) המחברת בין שקית הנוזלים לבין הונפלון (הקטטר הוורידי) המוחדר לווריד של בעל החיים. דרכה מוזרמים הנוזלים, התרופות או מנת הדם/פלזמה באופן רציף

אקסטנסור (Extension)

צינורית מאריכה (מגיעה באורכים שונים) שמחברים בין הליין הראשי לבין הונפלון. האקסטנסור מעניק חופש תנועה לחיה, מונע משיכות ישירות של הליין ומאפשר לנו להזריק תרופות בקלות מבלי להזיז את הונפלון

סטופקוק (Stopcock)

"ברז" פלסטיק קטן (לרוב בעל 3 יציאות/פתחים) המתחבר בין הליין לבין האקסטנסור.

הסטופקוק מאפשר לשלוט בנתיב הזרימה של הנוזלים/התרופות על ידי סיבוב הברז. למשל, להזריק תרופה במזרק ישירות לתוך הווריד תוך כדי עירוי הנוזלים, לשאוב דם, או לחבר שתי שקיות נוזלים במקביל מבלי לנתק ולחבר צינורות

ונפלון (Venflon)

השם המסחרי השכיח (שהפך למילה נרדפת) לקטטר ורידי.

הונפלון הוא למעשה צינורית פלסטיק קטנה וגמישה המוחדרת לתוך הוריד, ברגל הקדמית או האחורית של בעל החיים, ונשארת מקובעת שם עד להוצאה שלה.

ממה הוא מורכב ואיך מחדירים אותו?

1. **מחט מתכתית פנימית (Stylet):** מחט חדה המשמשת אך ורק כדי לנקב את העור והוריד ו"לסלול את הדרך" לצינורית הפלסטיק הגמישה
2. **צינורית פלסטיק גמישה (Cannula):** צינורית ש"עוטפת" על המחט. ברגע שהמחט נכנסת לוריד, שולפים את מחט המתכתית החוצה לגמרי, ורק צינורית הפלסטיק הרכה נשארת בתוך הוריד

3. **כנפיים ופקק:** משמשים להצמדה וקיבוע של הוונפלון לעור בעזרת פלסטר (טייפ)

למה הוא משמש?

- **מתן נוזלים מתמשך (עירוי):** חיבור לליין אינפוזיה למניעת התייבשות או שמירה על לחץ דם
- **הזרקת תרופה מהירה:** מאפשר להזריק תרופות, חומרי הרדמה או טשטוש ישירות לזרם הדם באופן מיידי, מבלי לדקור את בעל החיים בכל פעם מחדש
- **נגישות במצבי חירום:** מבטיח וריד פתוח וזמין למקרה שצריך להזריק תרופות החייאה מצילות חיים

הונפלונים מגיעים בעוביים שונים, הנמדדים ביחידות גאג' (G). ככל שמספר ה - G גדל, כך הוונפלון **צר** יותר:

צבע	גודל	שימוש
צהוב	24G–26G	הונפלונים הצרים ביותר, מיועדים לחתולים קטנים, גורים או בעלי חיים זעירים (כמעט ולא נמצא בשימוש אצלנו במחלקה)
כחול/ורוד	20G–22G	הסוג השכיח והיומיומי ביותר, מתאים לרוב החתולים והכלבים מקטנים ועד בינוניים.
ירוק	16G–18G	ונפלונים רחבים המיועדים לכלבים גדולים

טובוס (ET tube)

צינור תוך-קני.

צינור פלסטיק/סיליקון גמיש וסטרילי המוחדר דרך הלוע אל תוך קנה הנשימה בפעולת האינטובציה. בקצה אחד של הטובוס ישנה טבעת מתנפחת אשר יושבת בתוך הקנה. כשמנפחים אותה באוויר, היא אוטמת את המרווח שבין הצינור לדופן הקנה, מונעת בריחת גז הרדמה ומגינה על הריאות מאספירציה.

בקצה השני של הטובוס, ישנה בלונית נוספת, קטנה וחיצונית, שדרכה מזריקים אוויר, והיא מאפשרת לנו לראות ולהרגיש במגע את רמת הניפוח של הבלונית הפנימית.

כיצד נבחר את הטובוס המתאים לחיה?

טובוסים מגיעים באורכים ובקטרים שונים, ויש להתאימם לחיה באופן מדויק לפי קוטר ואורך קנה הנשימה של החיה ולא לפי נוסחה קבועה (כיוון שאין יחס מתמטי אחיד של "X מ"מ טובוס לכל ק"ג"). עם זאת, משקל החיה משמש כנקודת התחלה חשובה להערכה ראשונית – שכן ככל שהחיה גדולה וכבדה יותר, קנה הנשימה שלה בדרך כלל רחב יותר, ולכן ייבחר עבורה טובוס בעל קוטר מתאים וגדול יותר.

ראשית, ניקח 2-3 טובוסים בגדלים שונים שאנחנו מעריכים שיתאימו לבעל החיים, וזאת בהתבסס כאמור על גודל החיה ומשקלה. שנית, נניח את הטובוסים לצד הצוואר, כאשר קצה אחד של הטובוס יגיע לקצה השיניים החותכות, והצד השני של הטובוס, יגיע לנקודת החיבור של הצוואר עם החזה של בעל החיים.

לאחר מכן, נניח את הטובוס ממול לאף של בעל החיים, כאשר רוחב המחיצה שבין הנחיריים ייתן לנו הערכה ראשונית גסה לקוטר קנה הנשימה של בעל החיים.

שימו לב!

בחירת קוטר טובוס מדויק (לא קטן מדי ולא גדול מדי) מהווה חלק קריטי בכל מה שקשור לבטיחות ההרדמה של בעל החיים. השאיפה שלנו תמיד תהיה לבחור בטובוס הגדול ביותר שניתן להכניס בבטחה לקנה הנשימה של בעל החיים, וזאת משום שטובוס רחב יותר מקטין משמעותית את ההתנגדות לזרימת האוויר (Airway Resistance), ומקל על הנשימה העצמונית של בעל החיים תחת הרדמה.

בנוסף, ניפוח מבוקר של הבלונית מהווה גם הוא חלק חשוב לא פחות מבחירה נכונה של גודל הטובוס - ניפוח יתר עלול לפגוע ברקמת הקנה, וניפוח בחסר יגרום לבריחת גז ולסיכון באספירציה.

יוצא דופן קריטי - גזעים ברכיצפליים:

לכלבים פחוסי אף (כמו פאג, בולדוג אנגלי, בולדוג צרפתי ועוד) יש קנה נשימה **צר משמעותית** ביחס למשקל גופם! בולדוג ששוקל 12 ק"ג עשוי להזדקק לטובוס בקוטר 6.0 מ"מ בלבד (במקום 8.0 מ"מ בכלב בעל מבנה פנים רגיל)

לרינגוסקופ (Laryngoscope)

מכשיר רפואי ידני המיועד לצפייה ישירה בפתחי דרכי הנשימה העליונות - בפרט בגרון, במיתרי הקול ובמכסה הגרון (אפיגלוטיס).

השימוש השכיח ביותר ללרינגוסקופ הוא פעולת האינטובציה (החדרה של צינור הטובוס לקנה הנשימה). בפרוצדורות המתבצעות תחת הרדמה מלאה, הלרינגוסקופ משמש להזזת הלשון ומכסה הגרון הצידה, ומאיר את מיתרי הקול. בצורה הזו, אנחנו יכולים להחדיר את הטובוס בדיוק לקנה הנשימה, תוך מניעת טעויות (כמו החדרת הצינור בטעות לושט) ומניעת טראומה או פציעה של המרקם הרך בחלל הפה והגרון

עזרקאין (Esracain)

ג'ל אלחוש מקומי המבוסס על החומר לידוקאין.

העזרקאין משתק זמנית את קצות העצבים באזור שבו הוא נמרח, מה שמנטרל את תחושת הכאב. לפני פעולת האינטובציה מורחים מעט עזרקאין על אזור הבלונית בצינור הטובוס שנרצה להכניס, מה שיאפשר לנו להחדיר את הטובוס בצורה חלקה ובטוחה, מבלי להכאיב לחיה

דורטירס (Duratears)

משחת עיניים סטרילית, שקופה על בסיס שומני, שנועדה להגן על העין ולמנוע יובש.

במהלך הרדמה מלאה, בעלי חיים מאבדים את רפלקס המצמוץ ואינם מייצרים דמעות. כתוצאה מכך, הקרנית (החלק השקוף של העין) מתייבשת במהירות, מה שעלול להוביל לפגיעה, לכיבים קשים ואפילו לנזק ראייתי לצמיתות. לכן, מורחים שכבה של דורטירס על העיניים של החיה מיד לאחר שהיא מורדמת. המשחה יוצרת שכבת הגנה שומנית ששומרת על לחות העין לאורך כל הפרוצדורה

לידוקאין (Lidocaine)

חומר מאלחש מקומי.

נמצא בשימוש בעיקר אצל חתולים.

לקראת האינטובציה, מרססים מעט לידוקאין ישירות על מיתרי הקול ופתח הגרון, על מנת "להרדים" ולנטרל זמנית את האזור. פעולה זו מונעת את כיווץ היתר של המיתרים - רפלקס סגירה עצבי חזק ואופייני לחתולים (Laryngospasm) – ובכך מאפשרת את החדרת הטובוס בצורה חלקה ובטוחה.

הרדמה

NPO (Nil Per Os)

מקור המונח הוא בלטינית, ופירושו המילולי הוא "שום דבר דרך הפה", כלומר, צום מוחלט מאוכל ומים. המטרה של הצום היא למנוע שאיפת תוכן קיבה (אספירציה) במהלך הרדמה, או במצבים של דלקות לבלב, חסימות מעיים או לאחר ניתוחים בדרכי העיכול

איזופלורן (בקיצור: איזו) Isoflurane

גז הרדמה בשאיפה. מגיע בצורת נוזל שמוכנס למאייד (Vaporizer) במכונת ההרדמה, שם הוא הופך לגז המעורבב עם חמצן נקי.

תפקידו הוא לשמור על בעל החיים במצב הרדמה יציב ורציף לאחר שלב האינדוקציה. מדובר בגז בטוח מאוד מפני שהוא כמעט ולא עובר פירוק בכבד ובכליות, כלומר, בעל החיים נושם אותו פנימה ומנדף אותו החוצה כמעט כולו דרך הריאות, מה שמאפשר התאוששות מהירה יחסית ברגע שמפסיקים את הזרמתו.

שימו לב!

מכיוון ששאיפת איזופלורן משפיעה על בריאות הצוות הרפואי הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך, יש להקפיד על עבודה בטוחה - סגירה מלאה של הגז בסיום כל פרוצדורה ולפני כל הפיכה של המטופל ממנח אחד לשני.

אופ-פופ (Pop-off Valve / APL Valve)

שסתום בטיחות וויסות לחץ הממוקם במערכת ההרדמה. תפקידו הוא לפנות עודפי גזים ממעגל ההרדמה למערכת הפינוי (Scavenging). המטרה היא למנוע עליית לחץ מסוכנת בריאות של בעל החיים.

חשוב!

השסתום **חייב להיות פתוח** כאשר בעל החיים מחובר ל - Bag. השסתום סגור אך ורק כאשר החיה מחוברת למנשם!

המשמעות של שסתום סגור בעת שהחיה מחוברת ל - Bag, היא עלייה חדה (תוך שניות בודדות!) וקטלנית של הלחץ בתוך הריאות של בעל החיים, מה שיכול להוביל לקרע ברקמת הריאה, פנאומוטורקס (חזה אוויר) ולעצירת החזרת הדם ללב.

סודה ליים (Soda Lime)

מצע כימי גרגרי הנמצא בתוך מיכל סגור במערכת ההרדמה.

אוויר הנשיפה של המטופל מכיל CO_2 לצד עודפי חמצן וגז הרדמה (איזופלורן). מיכל הסודה ליים מנקה מהתערובת רק את ה-CO_2, ומאפשר לגזים השימושיים (החמצן והאיזופלורן) שנותרו במערכת להמשיך לזרום בצינורות ולחזור לריאות של החיה בנשימה הבאה שלה.

באג (Bag)

בלון הנשמה.

שקית גומי/סיליקון גמישה המחוברת למעגל ההרדמה. מהווה חלק בלתי נפרד ממערכת הנשימה של מכונת ההרדמה. הבאג מגיע בגדלים/נפחים שונים - מחצי ליטר ועד 5 ליטר.

תפקידיו המרכזיים:

1. **מאגר גז זמין:** בעל החיים שואף אוויר בפולסים מהירים. קצב הזרימה מהמכונה לא תמיד מספיק לכך ברגע הנתון, והבאג מספק את נפח האוויר והגז המיידי שהחיה צריכה לנשום.
2. **אינדיקטור ויזואלי לניטור:** התרחבות והתכווצות הבאג מאפשרות לטכנאי לראות בעין את קצב הנשימה (RR), עומק הנשימה (Tidal Volume) והמאמץ הנשימתי של בעל החיים בזמן אמת.
3. **הנשמה ידנית ("באגינג" / Bagging):** לחיצה קצובה של הטכנאי על הבאג כדי להחדיר חמצן/אוויר לריאות המטופל בצורה מלאכותית.

כיצד נבחר את גודל הבאג המתאים? ע"פ משקל בעל החיים. להלן החלוקה של הבאג המתאים בהתאם למשקל בעל החיים:

בעל החיים	גודל הבאג
חתול/כלב קטן (עד 7 ק"ג)	באג של 0.5 ליטר
כלב קטן-בינוני (7–15 ק"ג)	באג של 1 ליטר
כלב בינוני-גדול (15–30 ק"ג)	באג של 2 עד 3 ליטר
כלב גדול (30–40 ק"ג)	באג של 3 עד 4 ליטר
כלב גדול-ענק (בין 40–50 ק"ג)	באג של 4 עד 5 ליטר

Sigh

לחיצה ידנית יזומה ועמוקה על הבאג, במטרה להחדיר נפח אוויר גדול מהרגיל לריאות המטופל בסיום ההרדמה, או בזמן ההרדמה

קפנוגרף (Capnograph)

מכשיר ניטור רפואי המשמש למדידה ולהצגה רציפה של ריכוז הפחמן הדו-חמצני (CO_2) באוויר הננשף של החיה.

בהקשר של הרדמה, הקפנוגרף הוא אחד הכלים החשובים ביותר להערכת איכות האוורור ותפקוד מערכת הנשימה והלב.

מה בעצם רואים על המסך?

1. **הערך המספרי (ETCO2):** מציג את ריכוז ה - CO2 בסוף הנשיפה
2. **הגרף (Capnogram):** עקומה גלית שמשקפת את המחזוריות של נשימות החיה – שאיפה, נשיפה, ומעבר הגזים בריאות

למה הוא כל-כך חיוני בהרדמה?

- **וידוא של מיקום הטובוס:** הדרך המהירה והבטוחה ביותר לוודא שהצינור אכן נמצא בקנה הנשימה (ולא בטעות בוושט) היא לראות הופעה מיידית של גל CO2
- **מעקב אחר יעילות האוורור:** עוזר לזהות מיד מצבים של אוורור-יתר (היפוקפניה) או אוורור-חסר (היפרקפניה)
- **זיהוי מצבי חירום בזמן אמת:** נפילה פתאומית או היעלמות של ה - CO2 במוניטור מעידה לרוב על אירוע קריטי כמו ניתוק של מעגל ההרדמה, חסימה מלאה של הצינור, או חלילה דום לב (הפסקת זרימת דם לריאות)

אנלגזיה (Analgesia)

מונח קליני מרכזי בתחום הרפואה, שמשמעותו היא שיכוך כאב או נטרול תחושת הכאב מבלי לגרום בהכרח לאובדן הכרה.

1. איך הכאב עובד ולמה מכוונת האנלגזיה?

כאשר רקמה בגוף נפגעת (למשל בניתוח, טראומה או דלקת), קצות עצבים ייעודיים הנקראים **נוציצפטורים (Nociceptors)** מזהים את הפציעה ומעבירים אות חשמלי דרך עמוד השדרה ועד למוח. האנלגזיה פועלת על ידי **חסימה או שיבוש של מסלול העברת האותות הזה** (הנוציצפציה) במספר נקודות אפשריות:

- **בפריפריה:** עצירת האותות במקום הפציעה (למשל על ידי תרופות נוגדות דלקת או באמצעות חסימת קולטנים
- **בעמוד השדרה:** חסימת מעבר הכאב בחוט השדרה (למשל באמצעות זריקות אפידורל או אופיאטים)
- **במוח:** מניעת תפיסת הכאב ברמת מערכת העצבים המרכזית (פעולתם של אופיאטים חזקים כמו מתדון או פנטניל)

2. הבחנה קריטית: אנלגזיה לעומת סדציה והרדמה

קל להתבלבל בין מונחים אלו, אך בפרקטיקה הווטרינרית יש להם הגדרות נפרדות לחלוטין:

- **אנלגזיה (Analgesia):** טיפול בכאב בלבד. חיה יכולה להיות ערה לחלוטין, לזוז ולהבין את הסביבה, אך מבלי להרגיש כאב (למשל חיה שקיבלה משכך כאבים חזק לאחר פציעה)
- **סדציה/טשטוש/הרגעה (Sedation):** דיכוי של מערכת העצבים המרכזית שגורם לטשטוש, רוגע וישנוניות, אך אינו בהכרח **משכך כאב**. למשל, חיה מנומנמת עקב תרופה סדטיבית עדיין יכולה להרגיש כאב חד אם יגעו בפצע, אלא אם כן שולבה איתה אנלגזיה

- **הרדמה כללית (General Anesthesia):** מצב רפואי מבוקר של אובדן הכרה מלא, היעדר תגובה לכאב (שילוב של סדציה, אנלגזיה עמוקה) והרפיית שרירים

3. חשיבות קלינית: "מניעת כאב מראש" (Preemptive Analgesia)

ברפואה מודרנית, הגישה המקובלת היא לא רק לטפל בכאב **אחרי** שהוא מופיע, אלא למנוע אותו מראש. מתן משככי כאבים כחלק מפרוטוקול טרום-ניתוחי (פרה-מדיקציה) פועל בשני מישורים:

1. **חוסך סבל ומזרז התאוששות:** גוף שלא חווה "טראומה עצבית" של כאב חד במהלך הניתוח מתאושש מהר יותר
2. **מפחית את צריכת חומרי ההרדמה:** כאשר יש אנלגזיה טובה, המוח והגוף "רגועים" יותר מבחינת סטרס עצבי, ולכן אפשר להשתמש בפחות חומרי הרדמה כללית כבדים (שעלולים להשפיע לרעה על לחץ הדם והנשימה)

פרה-מדיקציה (בקיצור: פרימד) Pre-Medication/Premed

מתן תרופות (שיכוך כאב, הרגעה וטשטוש) לבעל החיים לפני ביצוע ההרדמה הכללית (אינדוקציה). המטרות של שלב זה הן: הפחתת סטרס וחרדה, שיכוך כאב מקדים, הפחתת מינוני חומרי הרדמה והתעוררות חלקה ובטוחה.

אינדוקציה (Induction / Induction of Anesthesia)

השראת הרדמה. **מה זה?** השלב שבו מעבירים את המטופל ממצב של ערות מלאה למצב של הרדמה/חוסר הכרה.

איך זה מבוצע? לרוב על ידי הזרקה מהירה של תרופת הרדמה לווריד (בדר"כ פרופופול), או לעיתים נדירות באמצעות מסיכת גז.

המטרה: להביא את בעל החיים למצב שקט ורפוי מספיק כדי שנוכל להבטיח את נתיב האוויר שלו בשלב הבא.

בית הקול (Larynx)

מבנה סחוסי-שרירי הנמצא בפתח דרכי הנשימה ומחבר בין חלל הלוע לבין קנה הנשימה (טרכיאה). הלרינקס משמש למעשה כ"שער הכניסה" לריאות, ותפקידו הוא להגן עליהן מאספירציה (חדירת מזון/נוזלים) בזמן בליעה. זהו האיזור האנטומי שאליו אנו מכוונים ומחדירים את הטובוס בהרדמה.

אפיגלוטיס (Epiglottis)

סחוס גמיש בפתח הלרינקס שמתקפל לאחור בזמן בליעה ומכסה את פתח קנה הנשימה. תפקידו הוא לחסום את הכניסה לקנה הנשימה ולמנוע אספירציה. בזמן אינטובציה, אנחנו דוחפים את האפיגלוטיס כלפי מטה בעזרת הלרינגוסקופ (או בעזרת הטובוס עצמו) כדי לחשוף את פתח קנה הנשימה.

טרכיאה (Trachea)

קנה הנשימה.

צינור סחוסי המחבר בין הלוע והגרון (Larynx) לבין הריאות. הקנה בנוי בצורה של טבעות סחוס קשיחות (בצורת האות C), אשר שומרות עליו פתוח ויציב, וזאת במטרה לאפשר מעבר חופשי של אוויר. זהו, למעשה, נתיב האוויר המרכזי שדרכו מוכנס הטובוס בזמן הרדמה.

אינטובציה (Intubation)

החדרת צינור תוך-קני (טובוס) דרך הפה והלוע אל תוך קנה הנשימה (Trachea).

המטרה:

- שמירה על נתיב אוויר פתוח ובטוח
- אספקת חמצן וגז הרדמה (איזופלורן) ישירות לריאות
- הגנה על הריאות מפני אספירציה (שאיפת קיא, נוזלים או רוק בזמן ההרדמה)

אקסטובציה

מה זה? התהליך ההופכי לאינטובציה - הוצאה בטוחה של צינור הקנה מפי המטופל במהלך התאוששותו מההרדמה.

מתי מבצעים אותה? לא ממהרים! מוציאים את הצינור **רק כאשר רפלקס הבליעה של בעל החיים חוזר**, כלומר, כאשר בעל החיים מתחיל לבלוע.

> **שימו לב!**
> לפני הוצאת הטובוס מהפה של בעל החיים, יש לשחרר את הקשירה של הטובוס ולהוציא את האוויר מהבלונית! רק אז ניתן להוציא את הטובוס מהפה של בעל החיים

לרינגוספאזם (Laryngospasm)

כיווץ רפלקסיבי, פתאומי ובלתי-רצוני של מיתרי הקול, הסוגר את נתיב האוויר של בעל החיים.

מדובר בסיבוך שכיח ומסוכן במיוחד בחתולים המתרחש בזמן אינטובציה, החוסם את מעבר החמצן לריאות של החיה ומקשה על החדרת הטובוס לקנה הנשימה (אינטובציה).

ניתן למנוע את התופעה ע"י התזה של לידוקאין (חומר מאלחש) באופן מקומי על מיתרי הקול, העמקה של ההרדמה ועבודה עדינה וזהירה של מי שמבצע את האינטובציה.

ברכיוצפאלי (Brachycephalic)

מקור המונח הוא מיוונית ומשמעותו המילולית היא "ראש קצר" (Brachy = קצר, Cephalic = של הראש).
המונח מתאר בעלי חיים (בעיקר כלבים וחתולים) שיש להם גולגולת פחוסה, פנים "מעוכות", ואף קצר ופחוס מאוד. גזעים הנחשבים לברכיוצפליים:

- **כלבים:** בולדוג צרפתי, בולדוג אנגלי, פאג, פקינז, שי טסו, ובוקסר
- **חתולים:** פרסי, אקזוטי קצר-שיער, והימלאיה

המשמעות האנטומית (תסמונת BOAS)

האתגר הרפואי המרכזי עם בעלי חיים אלו נובע מכך שלמרות שעצמות הגולגולת והאף התקצרו מאוד במהלך שנות ההרבעה, הרקמות הרכות בתוך הפה והגרון לא התקצרו באותו יחס.

כתוצאה מכך, יש להם "עודף רקמות" שנדחס לתוך חלל קטן מדי. מצב זה מוביל לתסמונת נפוצה המוכרת כ- Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, הכוללת לרוב את המאפיינים הבאים:

1. **נחיריים מוצרים:** פתחי אף צרים מאוד שמקשים על הכנסת אוויר (כמו לנשום דרך קש צר)
2. **חיך רך מוארך:** החיך ארוך מדי וגולש אחורה, מה שחוסם חלקית את הכניסה לקנה הנשימה (זה מה שגורם להם לנחור כל הזמן)
3. **קנה נשימה צר:** צינור הנשימה קטן וצר מהרגיל ביחס לגודל הכלב
4. **שקיקי גרון הפוכים:** רקמות זעירות בגרון שנשאבות ומתהפכות החוצה אל תוך חלל האוויר בגלל המאמץ הקבוע והוואקום שנוצר בזמן הנשימה

המבנה האנטומי הזה הופך את המטופלים הברכיוצפליים לרגישים מאוד:

- הם מתקשים לקרר את עצמם דרך הלחתה, ולכן נמצאים בסיכון עצום למכת חום, אפילו בימים לא חמים במיוחד
- הם נוטים למצוקות נשימה ודורשים זהירות יתרה בהרדמה מלאה (אינטובציה מהירה, והשארת טובוס בשלב ההתאוששות כמה שיותר זמן עד שהם ערים לחלוטין)
- ארובות העיניים שלהם רדודות מאוד, מה שמוביל לבעיות עיניים (כיבים בקרנית ולעיתים אף יציאת גלגל העין מהמקום בטראומה)

מצבי חירום

דיספנאה (Dyspnea)

קוצר נשימה / נשימה מאומצת. מדובר בנשימה שהיא אינה חלקה, קלה ושקטה, אלא דורשת מצד החיה מאמץ פיזי, אקטיבי וגלוי, כדי להכניס ולהוציא אוויר.

איך מזהים דיספנאה?

- **מאמץ בטני/חזי:** החיה משתמשת בשרירי הבטן או החזה באופן אקטיבי וברור כדי "לדחוף" או "למשוך" את האוויר
- **קצב ואופי נשימה משתנה:** נשימות שטחיות ומהירות מאוד, או לחילופין נשימות איטיות, עמוקות וכבדות באופן חריג
- **נשימה בפה פתוח:** בולט במיוחד בחתולים - נשימה בפה פתוח היא תמיד תסמין מובהק למצוקה נשימתית קשה
- **תנוחת הגוף (כשחיה ער/בהתאוששות):** מתיחה של הצוואר קדימה והרחקה של המרפקים מהחזה כדי להקל על כניסת האוויר

סיבות נפוצות לדיספנאה ומצוקה נשימתית בזמן ערות

- **דרכי נשימה עליונות (חסימה מכנית):** גוף זר, מבנה פחוס (ברכיוצפלי), קריסת קנה, שיתוק מיתרי הקול, נפיחות/בצקת כתוצאה מאלרגיה
- **דרכי הנשימה התחתונות והריאות (פגיעה בחילוף גזים):** דלקת ריאות, בצקת ריאות (כתוצאה מכשל לבבי או טראומה), אסתמה/ברונכיטיס, או דימום ריאתי כתוצאה מטראומה חודרת/חבלה
- **חלל החזה והסרעפת (הפרעה להתרחבות הריאה):** הצטברות אוויר (חזה אוויר), הצטברות נוזלים בחזה, או בקע סרעפתי (איברי בטן שלוחצים על החזה)
- **מערכת הלב והדם (כשל בהובלת חמצן):** כשל לבבי, קרישי דם בריאות (תסחיף), אנמיה חמורה (מחסור בכדוריות דם אדומות)

- **גורמים סיסטמיים ומטבוליים (תגובת פיצוי של הגוף):** כאב או סטרס חריף, חמצת בדם (Metabolic Acidosis), מכת חום, פגיעה עצבית במרכז הנשימה במוח

סיבות נפוצות לדיספנאה ומצוקה נשימתית בזמן הרדמה והתאוששות

- **הכנסה עמוקה מדי של הטובוס לקנה הנשימה:** הצינור נכנס מעבר לפיצול הקנה ומנשים ריאה אחת בלבד
- **חסימה בטובוס:** קיפול של הצינור, חסימה על ידי הפרשות, או בלונית של הטובוס שנופחה יותר מדי
- **הגדרות הנשמה לא מתאימות במערכת ההרדמה:** קצב או נפח הנשמה נמוכים מדי שאינם מספקים את צורכי החיה

מצבים פתולוגיים וקליניים של המטופל

- **הצטברות נוזלים בריאות (בצקת):** כתוצאה מכשל לבבי, טראומה או מחלת ריאות מוקדמת
- **דיכוי נשימתי תרופתי:** השפעה חזקה מדי של חומרי ההרדמה על מרכז הנשימה במוח
- **בצקת או היצרות בדרכי הנשימה:** תגובה אלרגית או נפיחות מקומית בקנה הנשימה ובגרון

אפניאה (Apnea)

דום נשימה. הפסקה מוחלטת של הנשימה הספונטנית ליותר מ-15-20 שניות בבעל חיים מורדם.

גורמים נפוצים לאפניאה

1. **Induction Apnea -** תופעה שכיחה מאוד שקורית מיד לאחר מתן של תרופות כמו פרופופול לווריד. במצב זה נגרם דיכוי מהיר וזמני של מרכז הנשימה במוח
2. **היפוקפניה (ירידה ב-CO_2 מתחת ל-Apneic Threshold) -** כאשר החיה מונשמת מדי (Hyperventilation), רמת הפחמן הדו-חמצני בדם יורדת מתחת לסף הגירוי הנשימתי, והמוח פשוט "שוכח" לתת הוראה לנשום
3. **עומק הרדמה מופרז -** מינון יתר של גז הרדמה (איזופלורן) או מנות גבוהות של אופיואידים המדכאים את גזע המוח
4. **חסימה בדרכי הנשימה (Obstructive Apnea) -** חסימה מכנית – קיפול בטובוס, חסימה על ידי הפרשות/דם, או קיפול של הקנה (Tracheal collapse)
5. **דום לב-ריאה (Cardiopulmonary Arrest) -** מצב חירום שבו האפניאה מלווה בצניחה חדה ב-CO_2 ובאובדן דופק

ציאנוזיס (Cyanosis)

תופעה שבה העור, החניכיים, הלשון או הריריות מקבלים גוון **כחלחל-סגול**. הצבע הכחלחל נוצר כתוצאה מעלייה בריכוז ה**המוגלובין הלא-מחומצן** בדם הנימי והעורקי.

במילים אחרות - הרקמות אינן מקבלות מספיק חמצן, והדם הזורם בהן דל בחמצן.

גורמים עיקריים

- **כשל במערכת הנשימה:** חסימה של דרכי הנשימה (כמו טובוס מקופל או גוף זר), קריסה של חלק מהריאה, בצקת ריאות, דלקת ריאות חמורה או קריסת קנה
- **סיבוכי הרדמה ואוורור:** אפניאה ממושכת, אספקת חמצן לקויה ממכונת ההרדמה, או מיקום שגוי של הטובוס (למשל, החדרה לוושט)

- **בעיות בלב וכלי דם:** מומי לב מולדים או אי-ספיקת לב קשה שגורמת למעבר דם ורידי למערכת העורקית ללא חמצון בריאות

דגשים קליניים

- **סימן אזהרה קריטי (Red Flag):** ציאנוזיס אינו אבחנה אלא **תסמין חירום** המעיד על היפוקסיה חמורה הדורשת **התערבות מיידית** (מתן חמצן, אבטחת נתיב אוויר, או הנשמה יזומה)
- **זיהוי בבעלי חיים:** בחיות עם פיגמנטציה כהה בחניכיים, קשה לזהות הכחלה בעור. לכן יש לבדוק תמיד את הלשון או ריריות ללא פיגמנט, כגון החלק הפנימי של העפעף או את רירית הפין/הפות
- **גבולות הניטור:** ציאנוזיס מופיע לרוב רק כאשר ריווי החמצן בדם (SpO2) יורד מתחת ל-80%-85%. לכן, הסתמכות על מראה עיניים בלבד אינה תחליף לניטור רציף באמצעות Pulse Oximeter או Capnograph

> **שימו לב!**
>
> ציאנוזיס הוא מצב חירום רפואי המחייב קריאה מיידית לרופא במקביל לביצוע הפעולות הבאות:

פרוטוקול פעולה מיידי

1. בדיקה מהירה והערכת מצב החיה

- **אבטחת נתיב אוויר:** שחרור חסימות, יישור צוואר ובדיקה שהטובוס לא יצא ממקומו, מקופל (Kinked), או חסום על ידי הפרשות/דם
- **הערכת עומק הרדמה ושוק:** בדיקת אישונים, הרפיית שרירים, דופק ולחץ דם. הרדמה עמוקה מדי היא אחת הסיבות השכיחות ביותר לאפניאה
- **אישוש במכשירים:** הסתכלות על ה-Capnograph (אובדן גל ETCO2) ועל ה-Pulse Oximeter (ירידה ב-SpO2)

2. מתן אוורור בלחץ חיובי (PPV - Positive Pressure Ventilation)

- **הנשמה ידנית (Sigh):** חיבור הבאג לצורך סחיטה ידנית מבוקרת
- **קצב:** מתן Sigh כל 5-10 שניות (6-10 נשימות בדקה)

3. שינוי ועצירת חומרי ההרדמה

- **סגירת גז ההרדמה (איזו) וסגירת המאייד (Vaporizer) מיד**
- **שטיפת המערכת (Flush):** הזרמת חמצן נקי (O2 Flush) למערכת כדי לרוקן שאריות גז נשאף
- **הפסקת תרופות ב-CRI:** עצירת הזרקות רציפות של חומרי טשטוש או הרדמה (כמו אופיואידים במינון גבוה)

4. טיפול תרופתי והתאוששות (במידת הצורך)

- **מתן אנטגוניסטים (Reversal Drugs):** במידה והאפניאה נגרמה עקב מינון יתר של תרופות, מתן חומרים ספציפיים לביטול השפעתן
- **מעבר להנשמה מלאה:** במידה והמטופל אינו חוזר לנשום עצמונית, מעבר להנשמה מכנית או הנשמה ידנית רציפה עד להתאוששות מלאה של מרכז הנשימה במוח

היפוקסיה (Hypoxia)

מצב שבו יש חוסר בחמצן ברמת הרקמות והתאים בגוף, המונע מהם לייצר אנרגיה ולתפקד באופן תקין.

- **הבעיה:** ירידה ברמת החמצן המגיעה לרקמות (בשל מחסור בחמצן בדם, בעיה באספקת הדם, או כשל של התאים לקלוט חמצן). ללא חמצן, התאים עוברים למסלול חילוף חומרים חלופי, מפיקים מעט מאוד אנרגיה ומפרישים חומצה לקטית.
- **התוצאה:**
  - **שינוי במראה הריריות:** גוון כחלחל-סגול (ציאנוזיס) או חיוורון חריף
  - **תגובה נשימתית:** נשימות מהירות ושטחיות (טכיפניאה) או מאמץ נשימתי מוגבר
  - **הפרעות במערכת העצבים:** חוסר תגובה לסביבה, אי-שקט, או שינוי ברמת ההכרה
  - **סכנת נזק רקמתי:** היפוקסיה ממושכת מובילה לאיסכמיה ולנקרוזיס (מוות תאי בלתי הפיך)

טמפונדה (Tamponade)

מצב שבו נוזל או דם הצטברו בתוך השק שמקיף את הלב (הפריקרד) - בין קרום הלב ושריר הלב.

- **הבעיה:** השק הלבבי אינו גמיש במיוחד. כשהוא מתמלא בנוזל, נוצר לחץ חיצוני כבד על שריר הלב שמונע ממנו להתרחב בחופשיות בין הפעימות
- **התוצאה:** הלב אינו מצליח להתמלא בדם בחזרה, וכפועל יוצא - נפח הדם שהוא מוציא בחזרה לגוף יורד באופן דרמטי. בעקבות כך, לחץ הדם צונח, והדופק הופך למהיר וחלש מאוד

אלח דם (Sepsis)

תגובה דלקתית סיסטמית חריפה ומסכנת חיים של הגוף לזיהום.

- **מה קורה בגוף:** במצב תקין, מערכת החיסון נלחמת בזיהום מקומי (כמו במצבים של פצע מזוהם, דלקת רחם או דלקת ריאות). בספסיס, התגובה החיסונית יוצאת משליטה ומשחררת חומרים דלקתיים לכל מחזור הדם
- **הבעיה:** התגובה הדלקתית הנרחבת גורמת להתרחבות משמעותית של כלי הדם ולדליפה של נוזלים מהם. המצב מדרדר בקלות לשוק ספטי - נפילה חדה בלחץ הדם, אספקת חמצן לקויה לאיברים חיוניים, וכשל מערכתי
- **התוצאה:** חום גבוה (או חום נמוך מדי), דופק מהיר, נשימות מהירות, ריריות חיוורות או אדומות מאוד, ירידה בלחץ הדם ואפאתיה קשה

אנאפילקסיס / שוק אנאפילקטי (Anaphylaxis / Anaphylactic Shock)

תגובה אלרגית חריפה, פתאומית ומסכנת חיים של מערכת החיסון לחומר זר (תרופה, חיסון, עקיצה, מזון וכו').

- **הבעיה:** מערכת החיסון מפרישה כמות גדולה מאוד של חומרי אלרגיה ודלקת. חומרים אלו גורמים לשני תהליכים הרסניים במקביל:
  - **הרחבה קיצונית ופתאומית של כלי הדם:** כלי הדם מאבדים את הטונוס (המתח) שלהם והופכים ל"רפויים" ורחבים מדי, מה שמוביל לירידה דרסטית בלחץ הדם (שוק)
  - **בצקת והתכווצות בדרכי הנשימה:** היצרות חריפה של דרכי הנשימה ונפיחות בגרון/בלוע שמקשות מאוד על מעבר אוויר (דיספנאה קשה)

- **התוצאה:** צניחת לחץ דם, קשיי נשימה חמורים, ולעיתים קרובות גם בצקות בעור ובפנים

אספירציה (Aspiration)

שאיפה של חומר לריאות. חדירה של חומר זר (תוכן קיבה/קיא, רוק, דם או נוזלים) לתוך קנה הנשימה והריאות, במקום שיעבור במערכת העיכול (בוושט).

בזמן הרדמה או טשטוש, הרפלקסים שמגנים על נתיב האוויר (כמו רפלקס הבליעה והשיעול) מדוכאים. אם בעל החיים מקיא או מרייר במצב כזה, הנוזל עלול להישאף ישירות לריאות ולגרום לדלקת ריאות שאיפתית (Aspiration Pneumonia) - סיבוך קשה ומסוכן. זו הסיבה המרכזית לכך שאנחנו דורשים שבעל החיים יגיע בצום לפני הרדמה, וזו גם הסיבה לכך שצינור הטובוס (עם הבלונית המנופחת שלו) הוא המגן הטוב ביותר שלנו מפני אספירציה בזמן הרדמה.

איסכמיה (Ischemia)

חסימה או ירידה חמורה באספקת הדם לרקמה או לאיבר מסוים בגוף, המונעת הגעה של חמצן ורכיבים תזונתיים החיוניים להישרדות התאים.

הבעיה: כאשר כלי דם נחסם (בגלל קריש דם, תסחיף, לחץ חיצוני, או התכווצות חריפה), הרקמה שמעבר לחסימה עוברת למצב של "רעב" פתאומי לחמצן (היפוקסיה). ללא אספקת חמצן, התאים אינם יכולים לייצר אנרגיה, ומתחיל תהליך מהיר של נזק תאי והצטברות תוצרי פסולת רעילים.

התוצאה:

- **כאב עז:** תגובה חריפה של הרקמה הנפגעת (למשל באיסכמיה של שריר הלב או של חבל המעי)
- **אובדן תפקוד:** ירידה מיידית ביכולת התפקוד של האיבר הנפגע (כמו חולשת שרירים, אובדן תחושה, או הפרעות בקצב הלב)
- **שינוי במראה הרקמה:** קור, חיוורון, או גוון כחלחל-סגול באזור הנגוע
- **סכנת נמק (Necrosis):** אם הזרימה אינה מחודשת במהירות, הרקמה סובלת ממוות תאי בלתי הפיך

נקרוזיס (Necrosis)

מוות בלתי הפיך של תאים או רקמות בגוף החי, הנגרם כתוצאה מנזק קשה, מחסור באספקת דם (איסכמיה חמורה), זיהום, או טראומה פיזית/כימית.

- **הבעיה:** נקרוזיס הוא מוות תאי פתאומי וחריף. קרום התא נפגע, התא מתנפח ומתפוצץ, ותוכנו הפנימי דולף לסביבה המקיפה אותו. דליפה זו מעוררת תגובה דלקתית חריפה ברקמה הבריאה שסביבו, המחמירה את הנזק הקיים.
- **התוצאה:**
  - **אובדן תפקוד:** הרקמה המתה מאבדת לחלוטין את יכולת התפקוד שלה (למשל: נמק בשריר הלב, בריאה, או בעור)
  - **שינוי במראה הרקמה:** הרקמה משנה את צבעה (הופכת לכהה, אפורה או שחורה) ומאבדת את החיוניות והאלסטיות שלה
  - **זיהום משני:** רקמה נמקית מהווה מצע מצוין לתרבית חיידקים, מה שעלול להוביל לזיהומים קשים ולספסיס (אלח דם)

- **צורך בהתערבות כירורגית:** רקמה שעברה נקרוזיס אינה יכולה להשתקם, וברוב המקרים יש צורך בהטריה (Debridement) או כריתה שלה כדי למנוע את התפשטות הנזק

חמצת (Acidosis)

מצב שבו הדם ונוזלי הגוף הופכים לחומציים מדי, כלומר, ה-pH של הדם יורד מתחת לטווח התקין.

- **הבעיה:** התאים בגוף מתפקדים בצורה מיטבית רק בסביבה נייטרלית ומאוזנת מאוד. מצב של אצידוזיס משבש את הפעילות הכימית של התאים, מוריד את היעילות של כיווץ הלב, ומחליש את התגובה של כלי הדם לתרופות.
- **סוגים עיקריים שרואים בפרוצדרות בהרדמה מלאה:**
  - **אצידוזיס נשימתי:** נגרם כאשר החיה אינה מאווררת את הריאות כראוי (תת-אוורור/Hypoventilation) ופחמן דו-חמצני (CO_2) הצטבר בדם והפך לחומצה פחמתית
  - **אצידוזיס מטבולי:** נגרם כתוצאה מזרימת דם לקויה לרקמות (למשל בזמן לחץ דם נמוך ממושך או שוק), המאלץ את התאים לייצר אנרגיה ללא חמצן ולהפריש חומצה לקטית
- **התוצאה:** דיכוי של מערכת העצבים והלב, נשימות עמוקות ומהירות (כניסיון של הגוף לפלוט CO_2 ולפצות על החומציות), וירידה בתגובה להחייאה או לתרופות

אורתופדיה

Dysplasia

מצב מולד או התפתחותי, הגורם לכך שאיבר או רקמה מסוימים בגוף לא התפתחו בצורה נכונה במהלך הגדילה של בעל החיים. ישנם שני מצבים עיקריים:

Hip Dysplasia - זהו המצב הנפוץ ביותר. מדובר בתנועה לא תקינה שגורמת לשחיקה מואצת של הסחוס במפרק האגן, דלקת מפרקים כרונית וכאב רב (נפוץ בגזעים גדולים כמו רועה גרמני, גולדן רטריבר, לברדור, וגם בחתולי מיין קון).

Elbow Dysplasia - דיספלזיה של המרפק. שם כולל לקבוצת מחלות עצם וסחוס התפתחותיות במפרק המרפק, הנפוצה מאוד בכלבים מגזע בינוני עד גדול (כגון לברדור, גולדן ריטריבר, רועה גרמני ועוד).

Arthritis

דלקת מפרקים. בעוד שדיספלזיה היא המבנה הלקוי שממנו סובל בעל החיים מלידה, ארתריטיס היא התוצאה - התהליך הדלקתי שנוצר במפרק כתוצאה מאותו מבנה לקוי, משחיקה, או מטראומה.

TPLO

פרוצדורה כירורגית אורתופדית נפוצה לייצוב של הברך לאחר קרע ברצועה הצולבת.

Luxation / Subluxation

פריקה חלקית/מלאה של מפרק.

Patellar Luxation - פריקה של הפיקה. עצם הפיקה ממוקמת בחלקו הקדמי של מפרק הברך, ופריקה של הפיקה היא למעשה יציאה של הפיקה ממקומה. מצב זה שכיח מאוד בגזעים קטנים

בדיקה גופנית והערכה קלינית

אוסקולטציה (Auscultation)

פעולת ההאזנה לקולות הפנימיים של הגוף, בדרך כלל באמצעות סטטוסקופ.

משמש לצורך האזנה לקצב ולצליל של הלב (ספירת דופק, זיהוי איוושות או הפרעות קצב). בנוסף, משמש גם לצורך האזנה לריאות ולדרכי הנשימה (זיהוי צפצופים, חרחורים או ירידה בכניסת אוויר).

Panting (בקיצור: Pant)

התנשמות או נשימת יתר. פנטינג היא תופעה שבה בעל החיים (בעיקר כלבים) נושם נשימות מהירות ורדודות כשהפה פתוח והלשון שלו בחוץ.

פנטינג יכולה להיות תגובה פיזיולוגית תקינה לחלוטין, אך היא מהווה גם סימן קליני חשוב.

למה זה קורה? (סיבות עיקריות)

- **ויסות חום הגוף:** בניגוד לבני אדם, לכלבים אין בלוטות זיעה מפותחות (למעט בכריות כפות הרגליים). הדרך העיקרית שלהם לצנן את הגוף כשחם להם או אחרי מאמץ היא באמצעות קירור דרך התנשמות מהירה
- **כאב או מצוקה:** אחד הסימנים המרכזיים לכך שכלב סובל מכאב חזק, חוסר נוחות או פחד קיצוני (כמו סטרס או חרדה) הוא התנשמות כבדה ופתאומית, לעיתים גם במנוחה מוחלטת בסביבה קרירה
- **בעיות נשימה או לב:** קוצר נשימה שמקורו במחלות דרכי הנשימה, בצקת ריאות או אי-ספיקת לב
- **תופעות לוואי של תרופות:** תרופות מסוימות שניתנות בטשטוש או בהרדמה (כמו אופיאטים או סטרואידים) ידועות כגורמות להתנשמות מוגברת

דגשים קליניים

- **הבחנה בין חום לכאב:** חשוב לשים לב מתי הכלב מתנשם - האם הוא הגיע הרגע מטיול חם (התנשמות פיזיולוגית תקינה)? או שהוא שוכב רגוע במקום ממוזג ובכל זאת מתנשם בכבדות (עלול להיות אינדיקציה ללחץ או כאב)?
- **סימן אזהרה במטופלים מורדמים או מטושטשים:** התנשמות חריגה תחת השפעת תרופות מסוימות יכולה להעיד על כך שהמינון גבוה מדי או שהמטופל חווה אי-נוחות נשימתית שדורשת מעקב צמוד

גולד סטנדרט (Gold Standard / תקן הזהב)

ברפואה, גולד סטנדרט הוא הכינוי שניתן לבדיקה, לטיפול או לגישה האבחנתית הטובים והאמינים ביותר הקיימים כיום לזיהוי או לטיפול במחלה מסוימת.

- **למה משתמשים במונח הזה?** הוא משמש כנקודת ההשוואה האולטימטיבית (קו המדד העליון). כלומר, אם מפתחים בדיקה חדשה או טיפול זול יותר, תמיד משווים אותם אל מול ה"גולד סטנדרט" כדי לראות עד כמה הם מדויקים או יעילים ביחס אליו
- **דוגמה:** כשכלב מגיע עם חשד לפריצת דיסק, בדיקת MRI תיחשב לגולד סטנדרט במקרה הזה, משום שהיא מספקת את הפירוט המדויק, האיכותי והאמין ביותר של רקמות רכות, עצבים ודיסקים, ודרכה אפשר לראות בדיוק את מוקד הפגיעה ולהחליט על המשך טיפול או ניתוח, בהשוואה לצילום

רנטגן שיכול לתת לנו הערכה כללית, אבל הוא לא מציג את חוט השדרה או את הרקמות הרכות בצורה ברורה

אבחנות מבדלות (Differential Diagnoses - DD's)

אחד הכלים המרכזיים והבסיסיים ביותר בכל תהליך רפואי. אבחנות מבדלות הן בעצם "מפת הדרכים" של הרופא.

מדובר למעשה ברשימה של כל המחלות או הסיבות האפשריות שיכולות להסביר את התסמינים או את הממצאים הקליניים של בעל החיים. בתהליך הדיאגנוסטיקה, הרופא מתחיל מרשימה רחבה של אבחנות מבדלות, מהנפוצות ביותר ועד הנדירות ביותר, ולאט לאט פוסל אפשרויות בעזרת בדיקות מעבדה והדמיה עד הגעה לאבחנה הסופית.

מושגים כלליים

קינק (Kink)

התקפלות או כיפוף שנוצר בליין של העירוי שלוחץ על הנתיב ומונע את זרימת הנוזלים. במידה והחיה מחוברת למשאבת נוזלים ונוצר קינק, המשאבה תתריע על כך ונקבל התראה על Occlusion. בשלב הזה נבדוק את הליין של העירוי לכל אורכו, נאתר את הקינק ונשחרר אותו על מנת שהנוזלים ימשיכו לזרום כראוי.

FNA (Fine Needle Aspiration)

אחת מבדיקות האבחון הנפוצות והחשובות ביותר במרפאה הוטרינרית. מדובר בדרך מהירה, זולה ופשוטה לגלות מה קורה בתוך מסות, נפיחויות או איברים פנימיים. הבדיקה מבוצעת באמצעות החדרה של מחט דקה (בדומה למחט רגילה, רק מעט ארוכה יותר) ו"שאיבה" של דגימת תאים מתוך המסה בעזרת אולטראסאונד (US Guided).

לאחר שאיבת התאים, מנתקים את המחט, ממלאים את המזרק באוויר, מחברים מחדש ומתיזים את התאים שנאספו על גבי זכוכית נושאת (Slide). לאחר מכן, מורחים אותם לשכבה דקה, ולבסוף, הסליידים נצבעים בצביעה מיוחדת במכשיר הסטיינר, ומסתכלים על הסליידים הצבועים תחת המיקרוסקופ במטרה לזהות את סוג התאים שהתקבלו בדגימה. השלב הסופי של צביעת הסליידים והסתכלות עליהם תחת המיקרוסקופ נקרא בדיקה ציטולוגית.

ניסטגמוס (Nystagmus)

ריצוד עיניים. תנועה בלתי רצונית ומהירה של האישונים.

איך זה נראה? העיניים "קופצות" או מרצדות מצד לצד, למעלה-למטה, או בתנועה מעגלית. ניסטגמוס יכול להיות סימן קלאסי לפגיעה במערכת הוסטיבולרית (מערכת שיווי המשקל, שנמצאת באוזן הפנימית או במוח), אך יכול להיות גם תופעת לוואי חולפת של תרופות טשטוש/הרדמה כמו מידאזולם, או שילוב של מידאזולם עם קטמין.

תולעת הפארק (Spirocerca lupi)

טפיל נמטודי (תולעת עגולה) פתוגני, ייחודי ונפוץ מאוד בישראל, הגורם למחלה קשה בכלבים.

בניגוד לטפילי מעיים "רגילים" שחיים בצינור העיכול ונשארים שם, לספירוצרקה יש מחזור חיים מורכב שבו היא נודדת בגוף, מתיישבת בכלי דם מרכזיים, ויוצרת גרנולומות (גידולים דלקתיים) בדופן הוושט.

MDR-1 (Multi-Drug Resistance 1) - עמידות רב-תרופתית

גן שאחראי על ייצור חלבון שמשמש כ"משאבה" שמגבילה מעבר של תרופות מסוימות למוח ומסייעת בפינוי שלהן.

בקרב גזעי כלבים מסוימים (כמו קולי, שלטי, רועה אוסטרלי ועוד) יש מוטציה נפוצה בגן הזה. אצל כלבים שנבדקו ונמצא שהם נושאים את המוטציה (כלומר, חיוביים ל-MDR-1), ה"משאבה" הזאת לא עובדת. כתוצאה מכך, תרופות מסוימות (כמו איברמקטין שניתן כטיפול מניעתי לתולעת הפארק, או בוטורפנול) חודרות בצורה חופשית למוח וחומרים אלו עלולים לגרום להרעלה קשה, עוויתות ואפילו מוות. לכן **חשוב מאוד** לדעת את סטטוס ה - MDR1 של החיה לפני מתן של תרופות מסויימות.

בקע (Hernia)

מצב שבו איבר פנימי או רקמה (כגון לולאת מעי או שומן בטני) פורצים החוצה וחורגים מקו ההגנה הטבעי של חלל הגוף שבו הם אמורים להימצא, דרך חולשה או קרע בשריר או ברקמת החיבור של השריר. הבקע הנפוץ ביותר הוא בקע טבורי או מפשעתי, אך קיימים גם בקעים פנימיים (כמו בקע סרעפתי, שבו חלק מהקיבה עולה אל חלל החזה).

פרק 07

מוניטור

במהלך פרוצדורות המבוצעות תחת הרדמה מלאה, אנו נעזרים במוניטור על מנת לבצע ניטור רציף ובזמן-אמת של המדדים הפיזיולוגיים של החיה.

המוניטור מאפשר זיהוי מיידי של מגמות ומפעיל התראות (Alarms) כאשר המדדים חורגים מהטווחים שהוגדרו מראש.

המדדים שמוצגים במוניטור הם:

קצב נשימה (Respiratory Rate)

מודד את קצב הנשימה בדקה.

נמדד לפי עלייה וירידה של בית החזה במנוחה, ובאמצעות הקפנוגרף בזמן הרדמה.

גורמים שכיחים לקצב נשימה נמוך ביחס לנורמה (Bradypnea):

1. **עומק הרדמה עמוק מדי:** מינון יתר של חומרי הרדמה המדכאים ישירות את מרכז הנשימה במוח
2. **דיכוי תרופתי נוסף:** שימוש באופיואידים (כמו פנטניל או מתאדון) שגורמים לירידה משמעותית בקצב ובעומק הנשימה
3. **חסימה או צמצום של דרכי הנשימה:** הפרעה מכנית כמו הפרשת ריר מרובה, כיפוף או לחץ על הטובוס, עיוות אנטומי של דרכי הנשימה או כיווץ של מיתרי הקול (לרינגוספאזם)
4. **עייפות או חולשה של שרירי הנשימה:** נפוץ בניתוחים ממושכים או בבעלי חיים מוחלשים מאוד
5. **כאב קיצוני או חסימה סרעפתית:** מונעים מהחיה לבצע נשימות עמוקות ויעילות (למשל, במצבי טראומה או לחץ בבטן)

גורמים שכיחים לקצב נשימה גבוה ביחס לנורמה (Tachypnea):

1. **הרדמה שטחית מדי:** מצב שבו החיה חווה כאב או תחושת עוררות, ואינה רדומה מספיק, מה שגורם לנשימות מהירות ושטחיות
2. **כאב בזמן פרוצדורה:** כאב חד שממריץ את מערכת העצבים ומעלה את קצב הנשימה
3. **אוורור מכני מוגזם (ידני או אוטומטי):** הנשמה של החיה בקצב מהר מדי או בנפחים גדולים מדי
4. **היפרתרמיה (חום גוף גבוה):** הגוף מנסה לפזר חום באמצעות הלחתה או הגברת קצב הנשימה
5. **היפוקסיה התחלתית:** חוסר חמצן בדם שמפעיל רפלקס פיזיולוגי הגורם לניסיון לנשום מהר יותר כדי לקלוט חמצן (לפני שהמערכת קורסת לעייפות)

דופק (Pulse Rate)

מודד את מספר פעימות הלב של החיה בדקה.

נמדד באמצעות מישוש ה**עורק הפמורלי** בחלק הפנימי של הירך האחורית/**האזנה ללב (אוסקולטציה),** בעזרת סטטוסקופ המונח על בית החזה (משמאל מזהים את הפעימות בצורה הטובה ביותר), או באמצעות ה - Pulse Oximeter ובאמצעות Cuff לחץ הדם בזמן הרדמה.

גורמים שכיחים לדופק נמוך ביחס לנורמה (Bradycardia):

1. **עומק הרדמה עמוק מדי:** מינון יתר של חומרי הרדמה (בעיקר איזופלורן) שמדכאים את הפעילות החשמלית וההתכווצות של הלב
2. **שימוש בתרופות סדטיביות ואופיואידים:** תרופות כמו אגוניסטים לקולטני אלפא-2 (כמו דומיטור) או אופיואידים חזקים (כמו פנטניל או מתאדון) שגורמים באופן ישיר לירידה חדה בדופק
3. **היפוקסיה (מחסור בחמצן) קשה:** מחסור מתמשך בחמצן מוביל בסופו של דבר לקריסה של מערכת ההולכה החשמלית בלב ולהאטה דרסטית בדופק
4. **היפותרמיה (חום גוף נמוך):** ירידה בחום הגוף של החיה מאטה באופן פיזיולוגי את קצב חילוף החומרים ואת הקצב של מערכת ההולכה החשמלית בלב
5. **גירוי פיזי של דרכי הנשימה או איברים פנימיים:** פעולות כמו אינטובציה, שאיבת הפרשות, מתיחת איברים בבטן או לחיצה על העיניים, הגורמות להאטה פתאומית וחדה בדופק

השפעות פיזיולוגיות וקליניות של דופק נמוך:

כשהלב פועם לאט מדי, הבעיה המרכזית היא שאין מספיק מחזורי פעימות בדקה כדי להזיז את הדם קדימה.

- **ירידה בתפוקת הלב:** תפוקת הלב מחושבת לפי נפח הפעימה כפול קצב הלב. כשהדופק צונח משמעותית, הלב לא מצליח להספיק להזרים מספיק נפח דם בדקה, גם אם כל פעימה בפני עצמה חזקה
- **צניחה בלחץ הדם (היפוטנציה):** כתוצאה מהירידה בתפוקת הלב, הלחץ בתוך כלי הדם יורד, מה שעלול להוביל לאספקת דם ירודה לאיברים
- **פגיעה רקמתית ופגיעה באיברים חיוניים:** בשל אספקת הדם והחמצן הלקויה, איברים רגישים כמו המוח, הכליות ושריר הלב עצמו עלולים לסבול ממחסור חמור בחמצן (היפוקסיה רקמתית)
- **סכנת הידרדרות לקריסה לבבית (Asystole):** אם הברדיקרדיה חמורה ואינה מטופלת, הלב עלול להמשיך להאט עד לעצירה מוחלטת של הפעילות החשמלית

גורמים שכיחים לדופק גבוה ביחס לנורמה (Tachycardia):

1. **הרדמה שטחית מדי וכאב:** הסיבה הנפוצה ביותר. כאשר החיה אינה רדומה מספיק או חווה כאב (בשל חוסר בשיכוך כאבים מספק), מערכת העצבים הסימפתטית מופעלת ומקפיצה את הדופק
2. **ירידה בלחץ הדם (היפוטנציה):** הלב מנסה "לפצות" על לחץ דם נמוך (למשל בעקבות דיכוי לבבי או איבוד דם/נוזלים) על ידי הגברת קצב הפעימות בכדי לשמור על תפוקת לב
3. **היפוקסיה או היפרקפניה (עודף CO_2):** עודף פחמן דו-חמצני בדם או מחסור בחמצן מפעילים את מערכת החירום של הגוף וגורמים לעלייה מיידית בדופק ובלחץ הדם

4. **היפרתרמיה (חום גוף גבוה):** עלייה בחום הגוף מאיצה את הפעילות המטבולית ומעלה את קצב הלב
5. **תרופות או חומרים מעוררים:** מתן תרופות אנטיהיסטמיניות מסוימות, אטרופין, או מתן נוזלים מהיר מדי או חומרי אינדוקציה מסוימים (כמו קטמין)

השפעות פיזיולוגיות וקליניות של דופק גבוה:

כשהלב פועם מהר מדי, נראה לכאורה שהמערכת עובדת "במלוא המרץ", אבל בפועל מדובר במצב שוחק ומסוכן מאוד לגוף, במיוחד תחת הרדמה:

- **קיצור זמן המנוחה של הלב:** כאשר הדופק גבוה, הלב לא מקבל מספיק זמן "לנוח" בין פעימה לפעימה ולהתמלא בדם. כיוון שהחדרים מתמלאים בדם רק בזמן הרפיה, קצב מהיר מדי מקצר דרסטית את זמן המילוי של הלב בדם
- **ירידה נוספת בתפוקת הלב:** למרות שהלב פועם מהר, הוא בעצם "פועל על ניוטרל" ומצליח להעביר בפועל פחות דם בכל מחזור, מה שמוביל שוב לירידה בתפוקת הלב ולירידה בלחץ דם
- **עלייה חדה בצריכת החמצן של שריר הלב:** שריר הלב עצמו יזדקק לכמות גדולה של חמצן כדי לעבוד בקצב גבוה
- **פגיעה באספקת הדם לשריר הלב עצמו:** ברגע שהדופק גבוה, זמן המילוי של העורקים הכליליים שמזינים את שריר הלב מתקצר, כך שהלב נדרש ליותר חמצן – אבל מקבל פחות. מצב זה עלול ליצור מחסור חמור בחמצן בשריר הלב ולגרום להפרעות קצב קשות ואף לדום לב

SpO2 (סטורציה/ריווי חמצן)

מודד באחוזים את ריווי החמצן בהמוגלובין בדם. נמדד באמצעות Pulse Oximeter.

גורמים שכיחים לסטורציה נמוכה ביחס לנורמה:

גורמים נשימתיים

1. **חסימת דרכי נשימה:** גוף זר, בצקת גרון, או תגובה אלרגית חריפה
2. **מחלות ריאה:** דלקת ריאות, בצקת ריאות, תסחיף ריאתי, או תסמונת מצוקה נשימתית
3. **לחץ חיצוני על הריאות:** חזה אוויר (Pneumothorax) או הצטברות נוזלים המונעים מהריאות להתרחב באופן תקין בזמן אינספירציה

גורמים מערכתיים וסביבתיים

1. **דיכוי נשימתי:** הרדמה עמוקה, מינון יתר של אופיואידים, טראומת ראש
2. **כשל המודינמי (שוק):** ירידה חדה בתפוקת הלב ובאספקת הדם
3. **היפוקסיה סביבתית/תקלה טכנית:** מחסור בחמצן במערכת ההרדמה או זרימת דם פריפריאלית לקויה המשפיעה על ה - Pulse Oximeter

השפעות פיזיולוגיות וקליניות של סטורציה מתחת לנורמה:

- **ציאנוזיס:** הופעת גוון כחול-סגול בריריות (בחניכיים, בלשון או בלחמית העין)
- **השפעות על מערכת הלב וכלי הדם (המערכת הקרדיו-וסקולרית):**

- שלב מוקדם (פיצוי): הגוף מנסה להגביר את אספקת החמצן לרקמות על ידי העלאת קצב הלב (טכיקרדיה) ועלייה בלחץ הדם
- שלב מאוחר (כשל): כאשר מחסור החמצן נמשך, שריר הלב אינו מקבל חמצן בעצמו. מצב זה מוביל לדופק איטי (ברדיקרדיה), הפרעות קצב (אריתמיה), צניחה בלחץ הדם (Hypotension) ולבסוף, לדום לב

- **השפעות על מערכת העצבים המרכזית:** המוח הוא האיבר הרגיש ביותר למחסור בחמצן (היפוקסיה). ההשלכות של מצב זה הן:
  - דיכוי רפלקסים ודיכוי מרכזי הנשימה במוח
  - התאוששות איטית, מבולבלת או ממושכת מאוד מהרדמה
  - במקרים קשים או ממושכים – נזק מוחי קבוע או בצקת מוחית
- **פגיעה מטבולית ורב-מערכתית (Tissue Hypoxia):** כשאין מספיק חמצן בתאים, נוצרת הצטברות של חומצה לקטית בדם (חומציות מטבולית) שמובילה לפגיעה בתפקוד הכליות, הכבד ומערכת העיכול

EtCO2 (פחמן דו חמצני)

המדד החשוב ביותר להערכת איכות האוורור של הריאות.

מודד את ריכוז הפחמן הדו-חמצני בסוף הנשיפה, ומאפשר לזהות עצירת נשימה (Apnea) או בעיות באוורור עוד לפני שהסטורציה יורדת. נמדד באמצעות הקפנוגרף.

מבחינה פיזיולוגית, קצב ועומק הנשימה הם **הגורם המכני**, ורמות ה - CO2 בדם הן **התוצאה הישירה** שלהם.

גורמים שכיחים ל - CO2 נמוך ביחס לנורמה:

1. **אוורור-יתר (Hyperventilation):** הנשמה ידנית תכופה מדי או אגרסיבית מדי
2. **כאב או סטרס קל:** אם החיה לא עמוק מספיקה בהרדמה ומתחילה לנשום מהר
3. **בעיות לב וכלי דם (ירידה פתאומית בלחץ הדם/קריסה קרדיווסקולרית):** מחסור בדם שמגיע לריאות (CO2 נוצר ברקמות ומועבר לריאות דרך זרימת הדם, ולכן נפילה חדה בתפוקת הלב תגרום לירידה פתאומית בקפנוגרף)

השפעות פיזיולוגיות וקליניות של CO2 מתחת לנורמה:

- **כיווץ כלי דם במוח:** רמת CO2 נמוכה גורמת לכיווץ כלי דם במוח, מה שמפחית את זרימת הדם והחמצן לרקמה המוחית
- **אובדן הגירוי הנשימתי:** CO2 הוא הגירוי המרכזי של המוח לנשום. כשהוא יורד מתחת לסף מסוים, בעל החיים יפסיק לנשום ספונטנית, מה שיגרום ל - Apnea
- **פגיעה בשחרור חמצן לרקמות:** במצב של אלקלוזיס נשימתי (עלייה ב - pH של הדם), ההמוגלובין נקשר לחמצן בחוזקה רבה מדי ומתקשה לשחרר אותו אל הרקמות בגוף

גורמים שכיחים ל - CO2 גבוה:

1. **אוורור-חסר (Hypoventilation):** קצב או עומק נשימה נמוכים מדי תחת הרדמה עמוקה

2. **תקלה במכונת ההרדמה:** סופח CO_2 (סודה ליים) פגום או מיובש שאינו סופח עוד גזים, או שסתומי הנשיפה/שאיפה החד-כיווניים תקועים
3. **בעיות בחלל בית החזה:** חזה אוויר, נוזלים או פגיעה פיזית בדופן בית החזה שמונעת התרחבות מלאה של הריאות

השפעות פיזיולוגיות וקליניות של CO_2 מעל הנורמה:

- **חומציות נשימתית:** הצטברות של CO_2 בדם יוצרת חומצה קרבונית ומורידה את ה - pH של הדם, מה שפוגע בתפקוד האנזימטי והתאי
- **הרחבת כלי דם במוח:** עליה ב - CO_2 מרחיבה את כלי הדם המוחיים ומעלה את הלחץ התוך-גולגולתי (ICP), מה שמעלה את הסיכון לבצקת מוחית ומסוכן מאוד בבע"ח עם טראומת ראש
- **דיכוי מערכת העצבים:** רמות גבוהות מאוד של CO_2 פועלות כמאלחש חזק, גורמות לערפול, מעמיקות את ההרדמה ומאטות מאוד את ההתאוששות
- **עוררות סימפתטית והפרעות קצב:** בשלבים הראשונים, הגוף מגיב בסטרס שמביא לעלייה בדופק (טכיקרדיה), עלייה בלחץ הדם וסיכון להפרעות קצב של חדרי הלב. בשלבים מתקדמים תהיה היחלשות של יכולת ההתכווצות של שריר הלב
- **תגובה נשימתית:** אם בעל החיים נושם ספונטנית, כלומר, הוא לא עמוק מדי מבחינה הרדמתית, הוא ינסה לפצות על כך באמצעות נשימות מהירות ועמוקות (טכיפנאה)

לחץ דם (Blood Pressure)

מדידה של הכוח שמפעיל הדם על דפנות העורקים, באמצעות שרוול (Cuff) המותאם לגודל האיבר של המטופל. נמדד באמצעות Cuff לחץ הדם.

Cuff - מעין שרוול קטן שמתלבש על רגל החיה או על הזנב ומודד באמצעותו את לחץ הדם של החיה

מדידה של לחץ הדם מחולקת ל - 3 ערכים מרכזיים שנותנים לנו תמונה מלאה על תפקוד הלב וכלי הדם של המטופל:

לחץ דם סיסטולי (Systolic Blood Pressure)

הלחץ הגבוה ביותר שנמדד בתוך העורקים.

מתרחש ברגע שהלב (החדר השמאלי) מתכווץ ודוחף את הדם החוצה אל אבי העורקים (Aorta).

הלחץ הסיסטולי משקף את עוצמת ההתכווצות של הלב. ערך סיסטולי נמוך מדי עלול להעיד על חולשה של שריר הלב, ירידה בנפח הדם (היפוולמיה) או הלם (Shock).

לחץ דם דיאסטולי (Diastolic Blood Pressure)

זהו הלחץ הנמוך ביותר שנמדד בתוך העורקים. מתרחש ברגע שהלב נרפה (בין פעימה לפעימה) ומתמלא מחדש בדם.

הלחץ הדיאסטולי חשוב מאוד לתזונה של הלב עצמו – רוב אספקת הדם לשריר הלב (דרך העורקים הכליליים) מתרחשת דווקא בזמן הדיאסטולה.

לחץ דם עורקי ממוצע (Mean arterial pressure - MAP)

זהו המדד החשוב ביותר מבחינה פיזיולוגית לניטור מטופלים בהרדמה או בטיפול נמרץ.

בניגוד למה שנהוג לחשוב, זהו לא ממוצע פשוט של סיסטולי ודיאסטולי. זהו הלחץ ה"ממוצע" לאורך כל מחזור הלב (הפעימה וההרפיה). הוא מחשיב את העובדה שהלב מבלה יותר זמן במנוחה (דיאסטולה) מאשר בכיווץ (סיסטולה).

ה - MAP הוא הלחץ שבאמת "דוחף" את הדם לאיברים החיוניים (מוח, כליות, לב). אם ה - MAP יורד מתחת לערך המינימלי (הערך משתנה בהתאם לגיל והמצב רפואי) אצל בעל החיים, יש סכנה ממשית שהאיברים לא יקבלו מספיק דם, מה שיוביל לנזק בלתי הפיך (איסכמיה).

גורמים שכיחים ללחץ דם נמוך ביחס לנורמה (Hypotension):

בזמן הרדמה (וגם באופן כללי), לחץ הדם תלוי בשילוב שבין תפוקת הלב (כמה דם הלב מצליח להוציא בדקה) לבין התנגדות כלי הדם (עד כמה העורקים מצרים או רחבים). כשאחד מהגורמים האלה נפגע, לחץ הדם צונח.

1. **עומק יתר של הרדמה:** תרופות הרדמה (כמו איזופלורן או חומרי אינדוקציה) מרפות את שרירי הלב ומרחיבות את כלי הדם בגוף מעבר למה שצריך
2. **איבוד נוזלים או דם (היפוולמיה):** דימום במהלך ניתוח, התייבשות שהחיה הגיעה איתה מהבית, או איבוד נוזלים מסיבה אחרת – המשמעות היא שאין מספיק "נפח" נוזלים בתוך המערכת כדי לייצר לחץ דם תקין
3. **דופק איטי מדי (ברדיקרדיה קיצונית):** כשהלב פועם לאט מדי, אין מספיק מחזורים שדוחפים את הדם קדימה
4. **פגיעה ביכולת ההתכווצות של הלב (כשל לבבי):** מצבים שבהם שריר הלב עצמו חלש יותר ולא מצליח לדחוף את הדם בעוצמה הרצויה (למשל עקב מחלת לב קיימת או דיכוי של שריר הלב מתרופות)
5. **תגובות תרופתיות או אלרגיות:** תרופות מסוימות (כמו פנטניל או חומר ניגודי) שניתנות במהלך פרוצדורה עלולות לגרום להתרחבות פתאומית וחדה של כלי הדם (כמו בתגובה אלרגית)

השפעות פיזיולוגיות וקליניות של לחץ דם נמוך:

- **ירידה באספקת הדם לאיברים החיוניים:** כאשר לחץ הדם צונח, הלב אינו מצליח לדחוף את הדם בעוצמה מספקת, וכתוצאה מכך זרימת הדם והחמצן למוח, לכליות ולאיברים המרכזיים האחרים נפגעת משמעותית
- **התאוששות איטית וממושכת:** איברים שאינם מקבלים מספיק חמצן ודם מתפקדים ביעילות נמוכה, מה שעלול להאריך באופן משמעותי את משך ההתאוששות של החיה ולהשאיר אותה מטושטשת זמן רב לאחר סיום הפרוצדורה
- **סכנה לפגיעה מצטברת ברקמות:** מצב ממושך שבו לחץ הדם נמוך מדי משאיר את התאים במחסור מתמיד של חמצן וחומרי הזנה חיוניים, דבר שעלול לגרום בהדרגה נזק של ממש לתפקוד האיברים
- **שינוי במדדים נוספים:** לעיתים נראה ריריות חיוורות מאוד, דופק חלש, ולעיתים קרובות גם דופק מהיר שמנסה לפצות על הירידה בלחץ

גורמים שכיחים ללחץ דם גבוה ביחס לנורמה (Hypertension):

בזמן הרדמה, לחץ דם גבוה הוא פחות נפוץ מלחץ דם נמוך, אבל הוא בהחלט קורה. הוא בדרך כלל מעיד על כך שהגוף נמצא במצב של "סטרס" פתאומי, או שצינורות הדם צרים מדי.

1. **עומק הרדמה קל מדי:** הסיבה השכיחה ביותר. אם חומרי ההרדמה (תרופות או איזופלורן) חלשים מדי, הגוף מגיב לגירוי או לכאב בתגובת "הילחם או ברח", מה שמכווץ את כלי הדם ומקפיץ את לחץ הדם והדופק
2. **כאב שלא טופל כראוי:** בדומה לעומק הרדמה קל, כל תחושת כאב חזקה בזמן פרוצדורה שאין לה כיסוי משכך כאבים מספק, תגרום לעלייה חדה בלחץ הדם
3. **עודף נוזלים במערכת:** אם מתן הנוזלים מהיר מדי או בכמות גדולה מדי ביחס למה שהגוף יודע לפנות, נפח הדם גדל בצורה קיצונית ויוצר לחץ גבוה בתוך המערכת
4. **חוסר באספקת חמצן או עודף פחמן דו-חמצני (היפרקפניה/חמצת):** אם החיה לא נושמת טוב ומצטבר אצלה יותר מדי פחמן דו-חמצני בדם, הגוף מגיב באופן טבעי בכיווץ כלי דם ועלייה בלחץ הדם (וגם בדופק)
5. **תרופות מסוימות (כמו תרופות שמכווצות את כלי הדם):** תרופות שניתנות במכוון כדי לעצור לחץ דם נמוך (כמו דופמין), במינון יתר או במקרים של רגישות לתרופה, עלולות לדחוף את לחץ הדם גבוה מדי

השפעות פיזיולוגיות וקליניות של לחץ דם גבוה:

- **עומס קיצוני על שריר הלב:** כאשר כלי הדם צרים או שיש התנגדות לזרימת הדם במערכת כלי הדם, הלב נאלץ לעבוד קשה פי כמה וכמה כדי להצליח לדחוף את הדם נגד הלחץ הנגדי
- **זינוק בצריכת החמצן של הלב עצמו:** בשל המאמץ האדיר לדחוף דם כנגד לחץ גבוה, שריר הלב דורש הרבה יותר חמצן כדי להמשיך לתפקד, מה שמציב אותו תחת סטרס משמעותי
- **סיכון להפרעות קצב ופגיעה לבבית:** עומס היתר, לצד הדרישה המוגברת לחמצן, עלולים להוביל במקרים קשים לעייפות של שריר הלב, להפרעות קצב מסוכנות או לעומס על מערכת הלב-ריאה
- **תגובה לגירוי או כאב:** לעיתים נראה שהחיה מגיבה לגירויים או לכאב (מה שיבוא לידי ביטוי גם בנשימות מהירות או תזוזות קלות של החיה) משום שהיא "קלה מדי" בהרדמה

דגש חשוב!

יש לזכור כל הזמן כי **המוניטור הוא רק כלי עזר**! בווטרינריה, לעיתים קרובות המוניטור עלול להציג נתונים שגויים (בשל תנועה של החיה, שרוול לחץ דם שלא במידה הנכונה או כל סיבה אחרת).

כלל ברזל: אם המוניטור מצפצף או מראה ערך חריג, יש להסתכל קודם כל על החיה עצמה, לבדוק את צבע הריריות, את עומק הנשימה, את קצב הלב באופן ידני, ורק לאחר מכן יש לבדוק את תקינות המכשיר והחיבורים.

טווחי נורמה של מדדים חיוניים

טווחי הנורמה של המדדים החיוניים משתנים בין כלבים לחתולים, בהתאם לגזע ולגודל הכלב, ובין גורים לחיות בוגרות, ובין מצב של מנוחה והרדמה. הבדלים אלה נובעים משילוב של פיזיולוגיה, קצב מטבולי ותגובתיות מערכת העצבים.

להלן טווחי הנורמה ה**כלליים** של כלבים ושל חתולים, בזמן ערות ובזמן הרדמה:

ערכי מינימום / מקסימום לניטור כלבים וחתולים בזמן ערות / מנוחה

מדד	כלב (מינימום - מקסימום)	חתול (מינימום - מקסימום)
נשימה (קצב לדקה)	30 – 10	30 – 20
דופק (קצב לדקה)	140 – 60	240 – 140
טמפרטורה (°C)	39.2 – 37.8	39.2 – 38.0

ערכי מינימום / מקסימום לניטור כלבים וחתולים בהרדמה

מדד (טווח ערכים תקין)	כלב (מינימום - מקסימום)	חתול (מינימום - מקסימום)
נשימה (קצב לדקה)	24 – 8	24 – 8
דופק (קצב לדקה)	140 – 60	140 – 100
טמפרטורה (°C)	39 – 36	39 – 36
סטורציה (% SpO2)	100 – 95	100 – 95
CO2 / פחמן דו חמצני (EtCO2, mmHg)	55 – 30	55 – 30
לחץ דם סיסטולי (Systolic, mmHg)	150 – 90	150 – 90
MAP / לחץ דם ממוצע (mmHg)	60 (מינימום)	60 (מינימום)

דגשים חשובים:

- הערכים הנ"ל מהווים **Guidelines** בלבד, ולחלק מהמורדמים יוגדרו ערכים שונים על ידי הרופא המרדים
- **חובה (!)** ליידע את הרופא המרדים שאחראי על המקרה ב**כל** חריגה מהערכים שנקבעו, וב**כל** שינוי מגמה פתאומי או הדרגתי מתמשך

- קצב הלב בערות תלוי ב**צורה משמעותית בגודל החיה ובגיל שלה**. לשם ההדגמה: בגורי כלבים, הדופק ינוע בין 120-220 פעימות לדקה, ובגזעים ענקיים (מעל 40 ק"ג) הדופק ינוע בין 60-100 פעימות לדקה, כלומר, הבדל משמעותי ביותר. לכן, חשוב מאוד לקחת בחשבון את הנתונים הללו כאשר אנחנו מעריכים את קצב הלב של החיות המטופלות שלנו
- חיות מבוגרות סובלות מיכולת לקויה לוויסות חום עקב ירידה במסה השרירית, אובדן שומן תת-עורי והאטה במטבוליזם. לכן, הן נוטות לפֵתח **היפותרמיה קשה ומהירה הרבה יותר** תחת טשטוש או הרדמה
- גם בעלי חיים קטנים סובלים מיכולת לקויה לוויסות חום משום שהגוף שלהם מייצר מעט מאוד חום והחום שכבר נוצר מתפזר החוצה במהירות; לכן, הם נוטים לפתח **היפותרמיה קשה ומהירה הרבה יותר** תחת טשטוש או הרדמה

זכרו תמיד!

מטבע הדברים, ישנן חיות שנמצאות או מאושפזות בבית החולים ברמות סיכון שונות.

במידה ואתם רואים, או אפילו חושדים, שיש חיה שלא נושמת יש לקרוא במיידי לטכנאי/רופא הראשון שרואים על מנת שיעריכו את מצב החיה באותו רגע והאם היא זקוקה להחייאה. אל תתעלמו, או תניחו שידוע שהחיה לא נושמת.

עדיף לקרוא לטכנאי/רופא "לחינם" מאשר לגלות בדיעבד שיכולתם להציל חיה שהיתה זקוקה לעזרה.